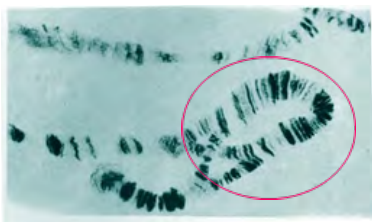
第六章 染色体变异



本章重点



1．结构变异的类型和遗传效应

①．缺失　②．重复

③．倒位　④．易位

2．结构变异在遗传研究中的应用

①．利用缺失进行基因定位。

②．利用CIB测定隐性突变频率。

③．利用易位创造玉米不育系的双杂保持系。

本章重点



3．染色体组及其倍数性；

4．多倍体的类型、特征、形成途径及其应用；

5．非整倍体的类型及其应用。



染色体是遗传物质的载体。遗传现象和规律均依靠染色体形态、结构、数目的稳定；

细胞分裂时染色体能够进行有规律的传递。

染色体稳定是相对的，变异则是绝对的。

1927年发现：电离辐射 → 染色体结构变异。

引起染色体结构变异的原因——先断后接假说：

染色体折断 → 重接错误 → 结构变异 → 新染色体

∴ 染色体折断是结构变异的前奏。

染色体结构变异的因素：

① **自然条件**：营养、温度、生理等异常变化；

② **人工条件**：物理因素、化学药剂的处理。

四大类型： **缺失** 、**重复**、**倒位**、**易位**





第一节　染色体结构变异



一、缺失（deficiency）



(一)、缺失的类型：

1.概念

缺失：染色体的某一区段丢失。

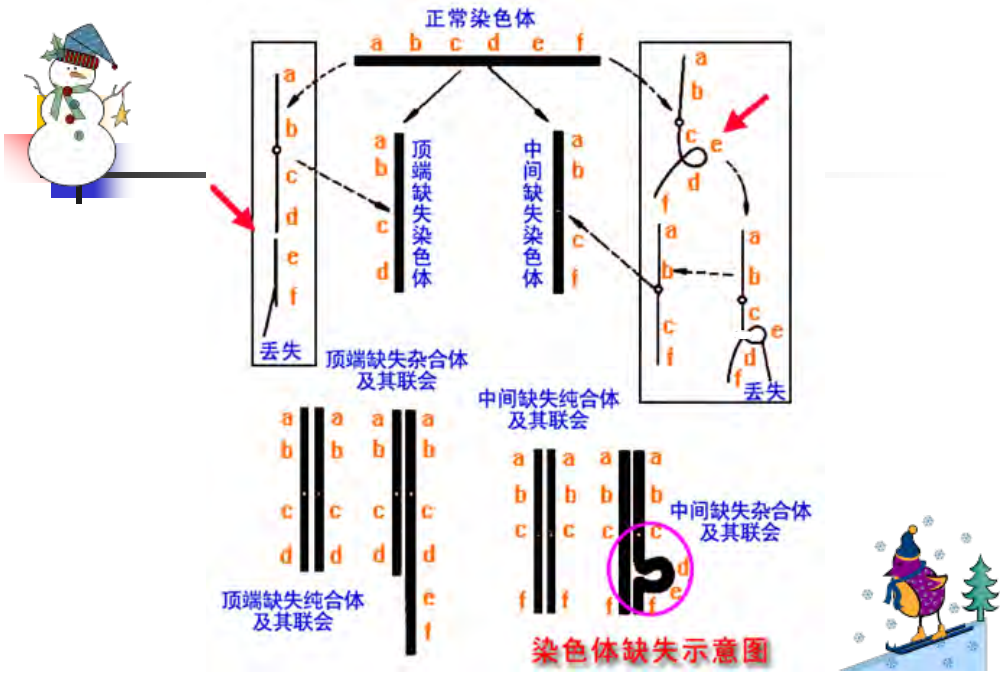
2.类别

顶端缺失：染色体某臂的外端缺失。

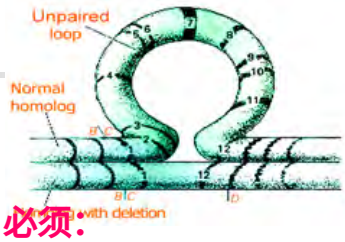
中间缺失：染色体某臂的内段缺失。

顶端着丝点染色体：染色体整条臂的丢失。





(二)、缺失的鉴定：



(1).最初细胞质存在无着丝点的断片；

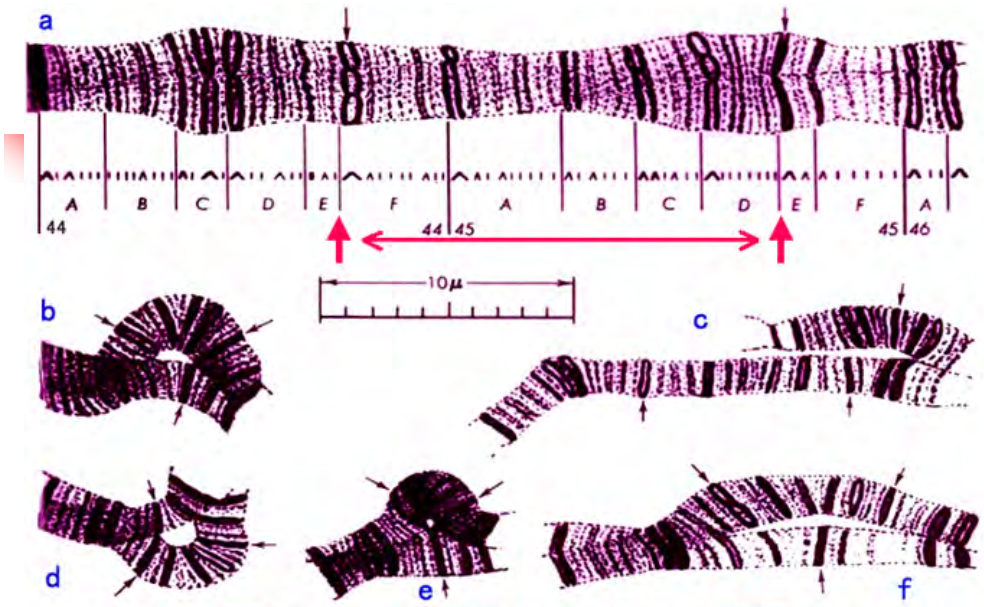
(2).缺失杂合体中，联会时形成环状或瘤状突起，但易与重复相混淆。必须：

①．参照染色体的正常长度；

②．染色粒和染色节的正常分布；

③．着丝点的正常位置。

(3).当顶端缺失较长时，可在双线期检查缺失杂合体交叉尚未完全端化的二价体，注意非姐妹染色单体的末端是否有长短。



果蝇第二染色体右臂 44F—45D 区间的缺失



㈢、缺失的遗传效应：

1．缺失对个体的生长和发育不利：

①．缺失纯合体很难存活；

②．缺失杂合体的生活力很低；

③．含缺失染色体的配子一般败育；

④．缺失染色体主要是通过雌配子传递。

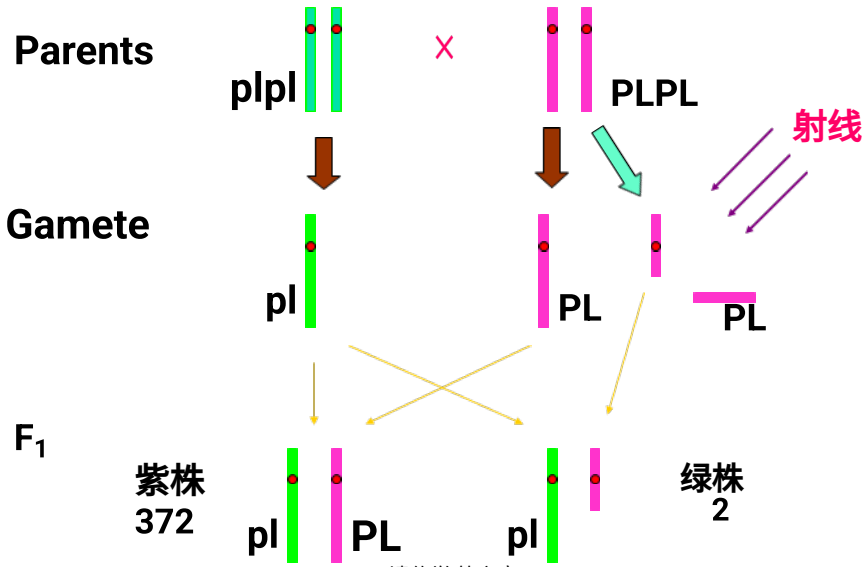
猫叫综合症（第5号染色体短臂缺失）：

婴儿啼哭如猫叫，一般伴随有小头症和智力迟钝。



2．含缺失染色体的个体遗传反常（假显性）：

McClintock（1931）的玉米X射线辐射试验。



二、重 复（duplication）



(一)、重复的类型：

1. 概念：

重复：染色体多了与自己相同的某一区段。

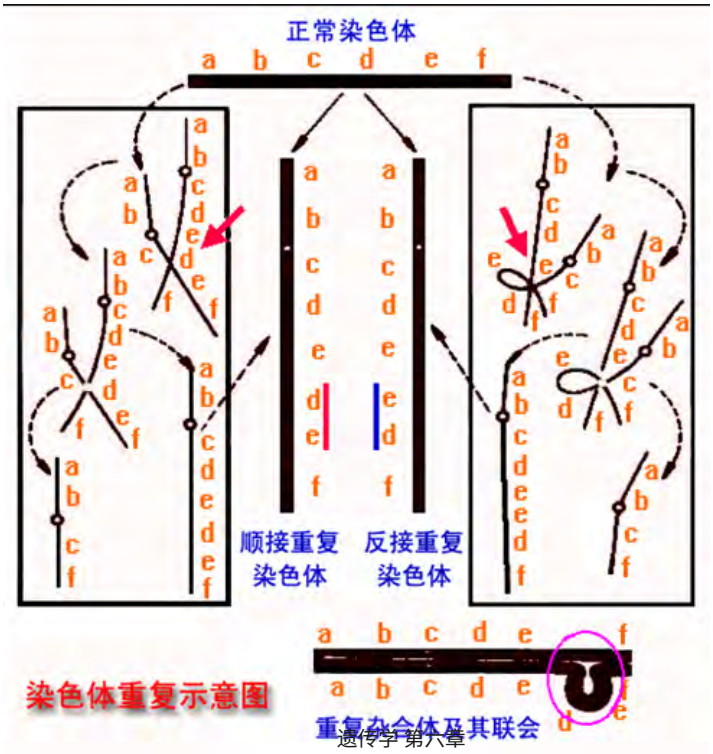
2. 类别：

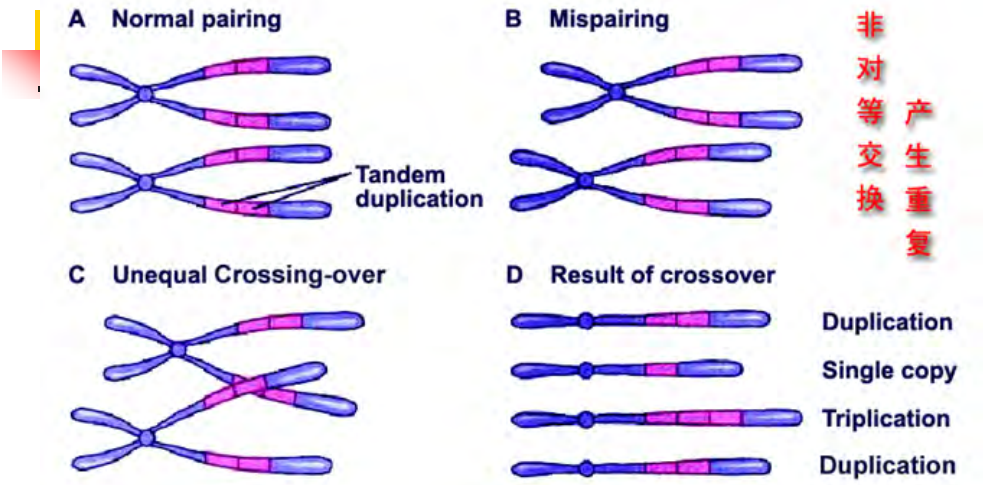
顺接重复：指某区段按照染色体上的正常顺序重复。

反接重复：指重复时颠倒了某区段在染色体上的正常直线顺序。

着丝点所在区段重复 → 会形成双着丝点染色体

→ 将继续发生结构变异，难以稳定成型。


正常染色体
a b c d e f
顺接重复
染色体
反接重复
染色体
染色体重复示意图
重复杂合体及其联会


A Normal pairing
Tandem
duplication
B Mispairing
非对等交换产生重复
C Unequal Crossing-over
D Result of crossover
Duplication
Single copy
Triplication
Duplication

3．重复染色体的联会和鉴定：

① 重复区段较长时：

在杂合体中，重复区段的二价体会突出环或瘤；不能同缺失杂合体的环或瘤相混淆（染色体长度不同）。

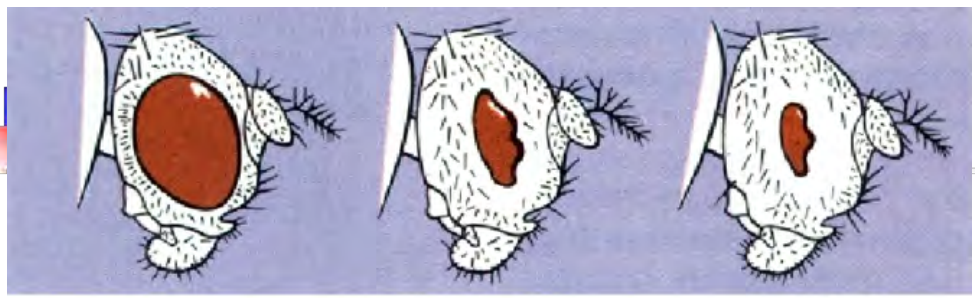
② 重复区段很短时：

可能不会有环或瘤出现。

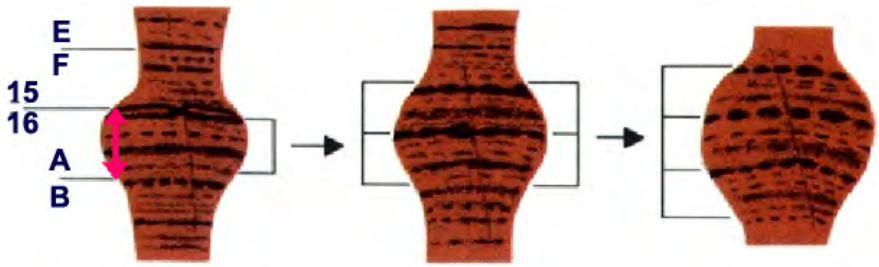
果蝇唾腺染色体：体细胞联会，特别大（四个二价体的总长达1000μm），其中出现许多横纹带，可以作为鉴别缺失和重复的标志。



（果蝇唾腺的巨型染色体，上图是果蝇最小的第Ⅳ染色体，长度约 90 μm，大致有 140 个横纹和圆带）



Wild type　　Bar　　Double bar



果 蝇 染 色 体 16A 区 段 重 复

(二)、重复的遗传效应:

1. 扰乱基因的固有平衡体系:

影响比缺失轻，主要是改变原有的进化适应关系。如果蝇眼色遗传：红色（V^+）对朱红色（V）为显性，但

V^+V → 红色，V^+VV → 朱红色

说明2个隐性基因的作用大于1个显性等位基因，改变了原来一个显性基因与一个隐性基因的关系。

2. 重复引起表现型变异（如果蝇的棒眼遗传）：

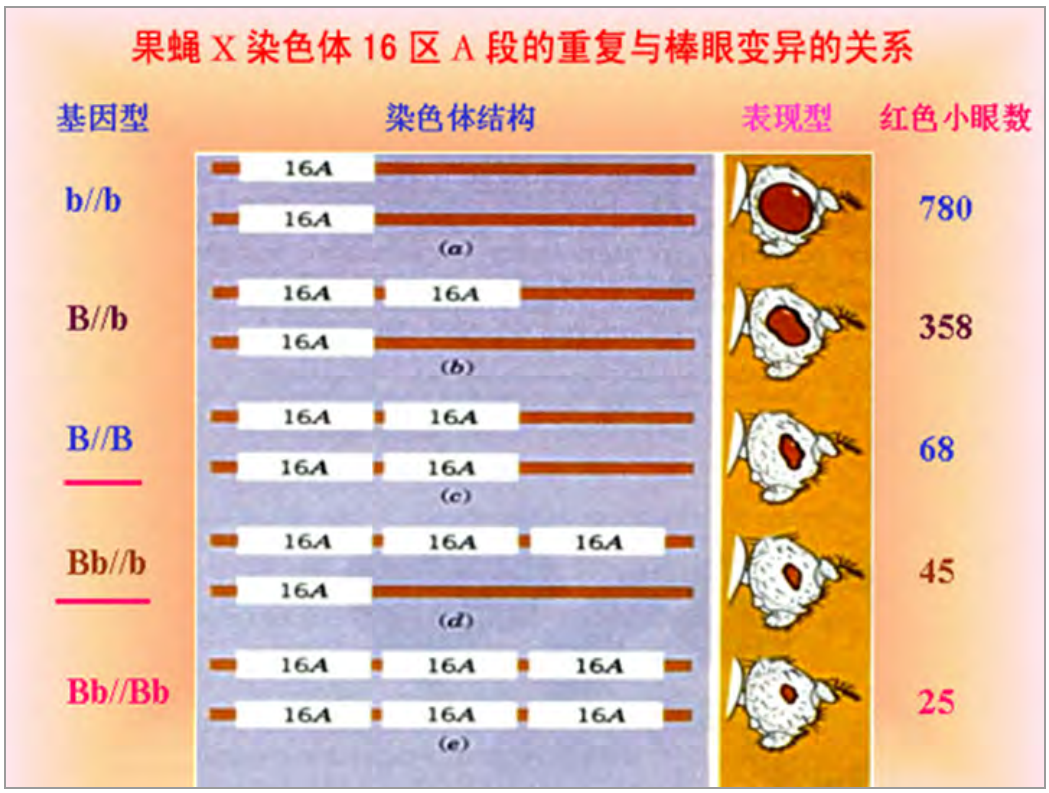
(1). 基因的剂量效应:

细胞内某基因出现次数越多，表现型效应越显著。

(2). 基因的位置效应:

基因的表现型效应因其所在的染色体不同位置而有一定程度的改变。







三、 倒 位 （inversion）



㈠、倒位类型：

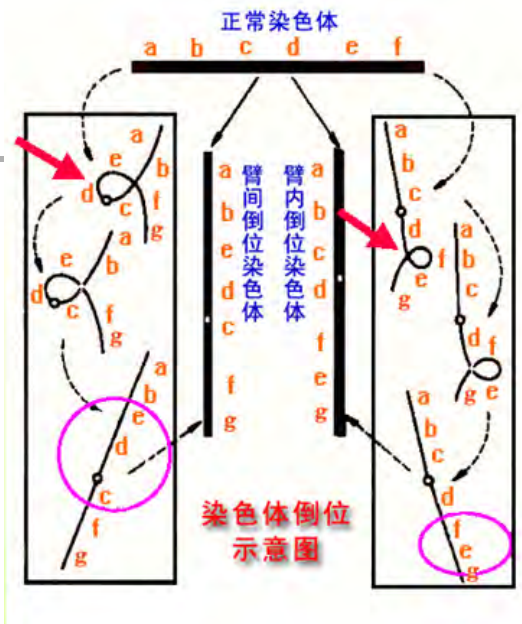
1．概念

倒位：染色体某一区段的正常顺序颠倒了。

2．类别

臂内倒位：倒位区段发生在染色体的某一臂上。

臂间倒位：倒位区段涉及染色体的两个臂，倒位区段内有着丝点。



㈡、倒位染色体的联会和鉴定：

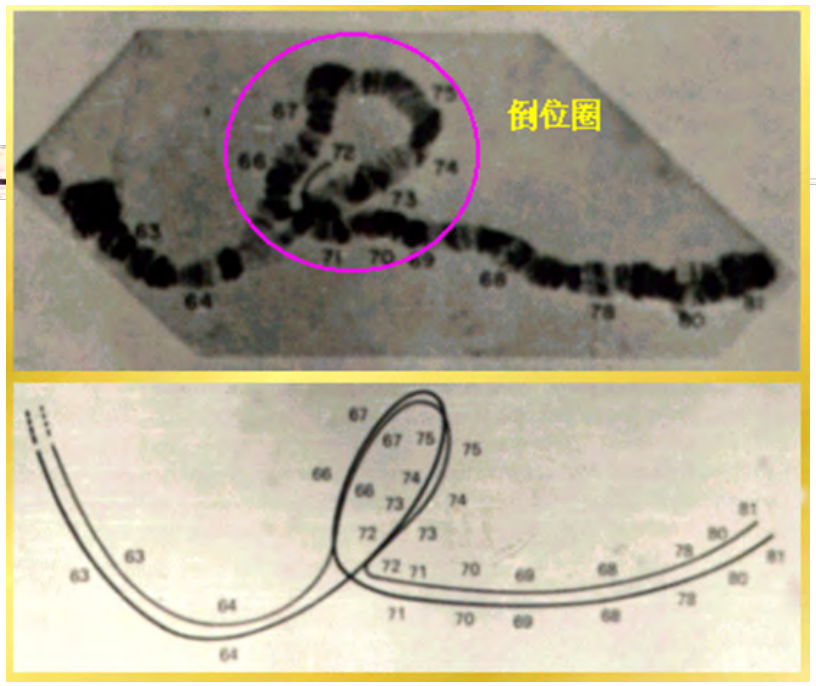
①. 很长倒位区段

倒位区反转过来与正常染色体的同源区段进行联会，倒位区段以外的部分只有保持分离。

②. 较短倒位区段

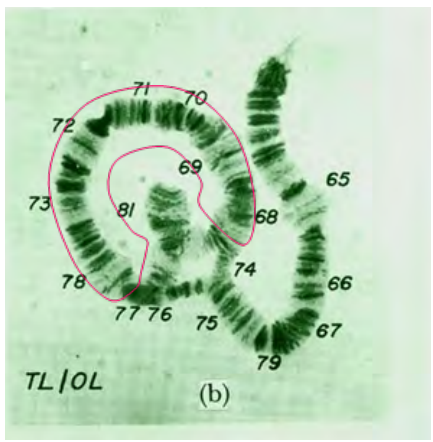
倒位杂合体联会的二价体在倒位区段内形成“倒位圈”。



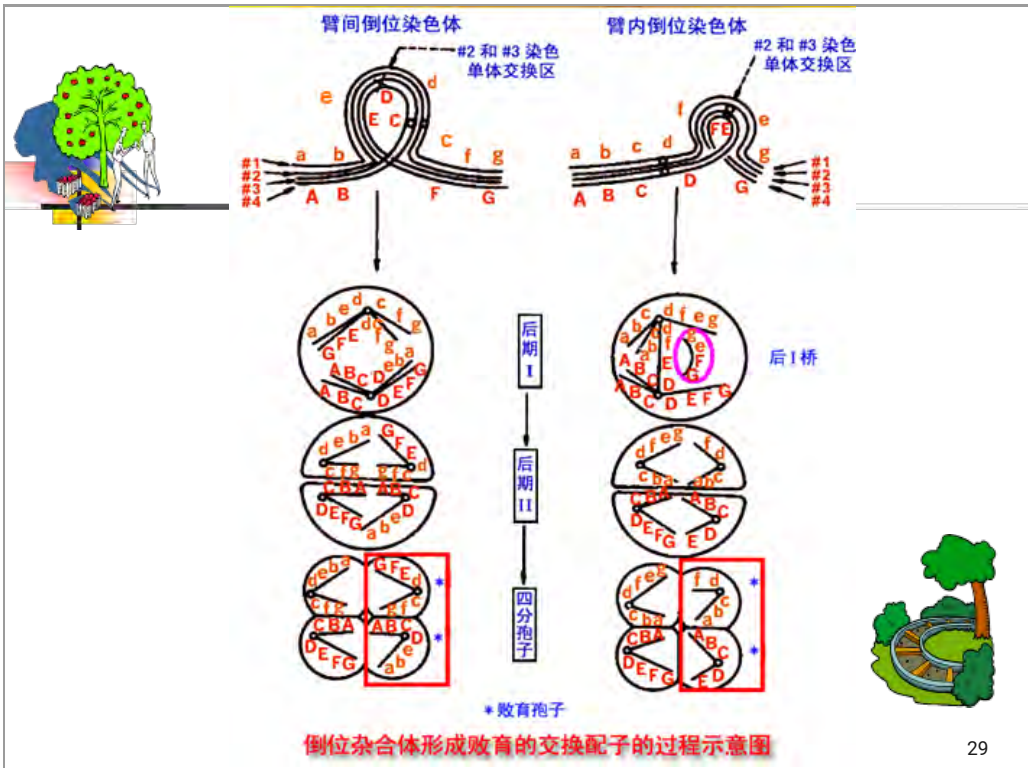


倒位圈是由一对染色体形成（而缺失杂合体或重复杂合体的环或瘤则是由单个染色体形成）。

在倒位圈内外，非姐妹染色单体间均可发生交换。

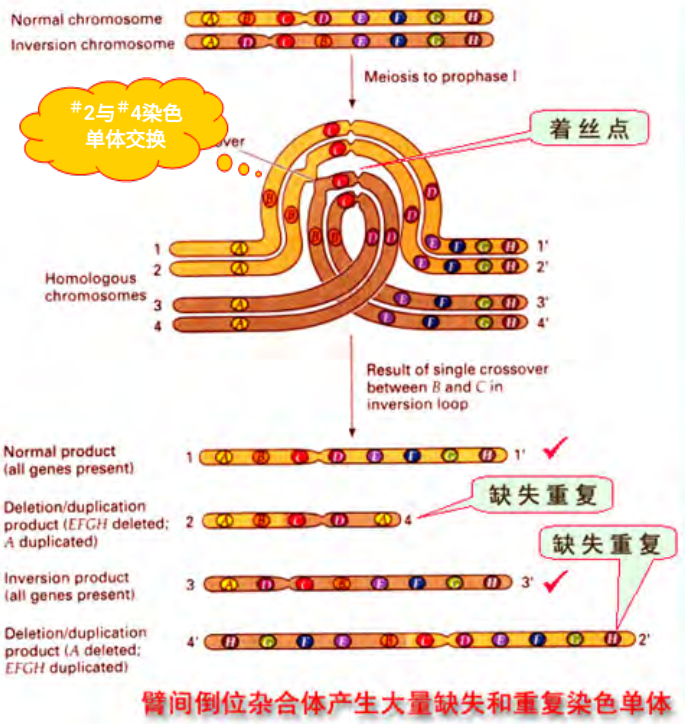


果蝇杂合体倒位圈



倒位杂合体形成败育的交换配子的过程示意图

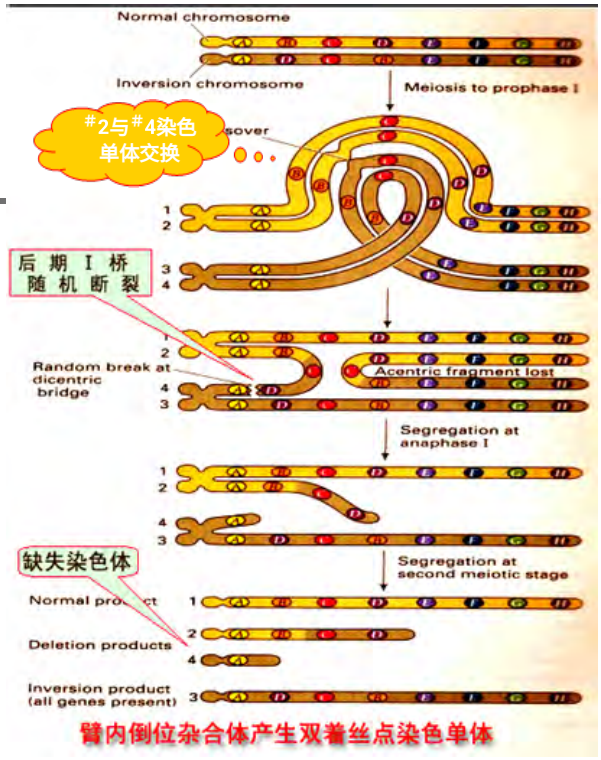
29



臂间倒位杂合体产生大量缺失和重复染色单体

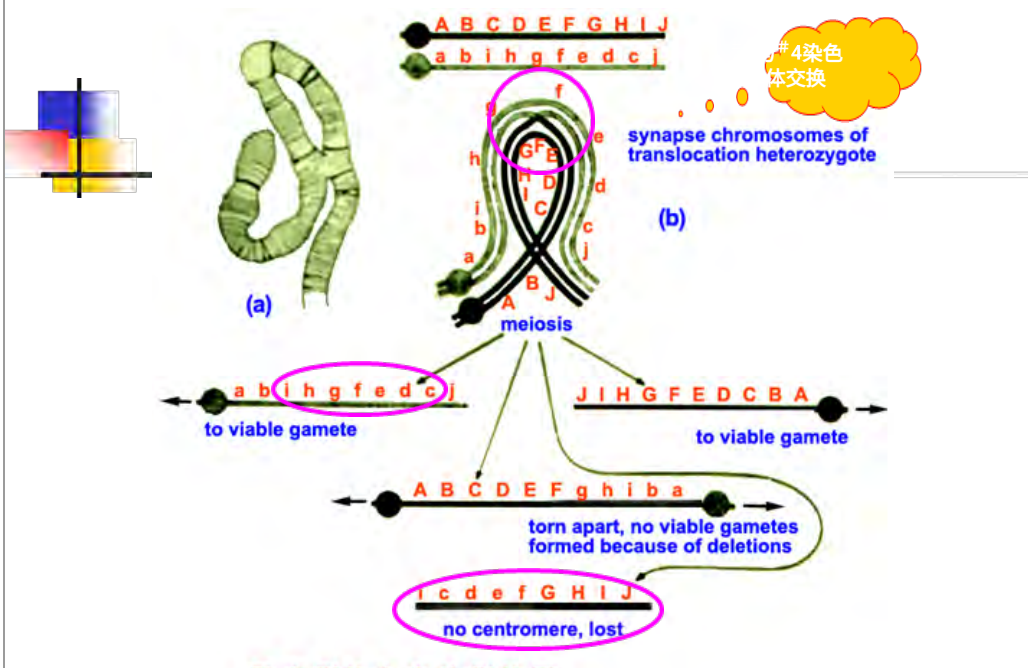
遗传学 第六章

30



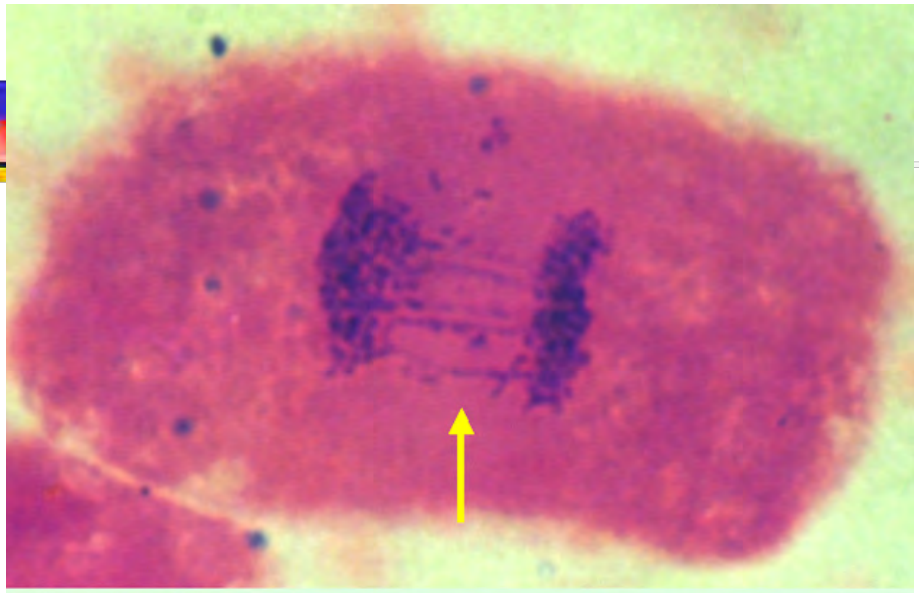
臂内倒位杂合体产生双着丝点染色单体

31



臂内倒位杂合体倒位圈

32



甘薯（2n=90）根尖染色体结构变异—染色体桥

㈢、倒位的遗传效应:

1．倒位杂合体的部分不育：

含交换染色单体的孢子大多数是不育的。

2．位置效应：

倒位区段内、外各个基因之间的物理距离发生改变，其遗传距离一般也改变。



3．降低倒位杂合体上连锁基因的重组率：

倒位杂合体非姐妹染色单体之间在倒位圈内外发生交换后可以产生以下4种情况：

①．无着丝点断片（臂内倒位杂合体），在后期I丢失；

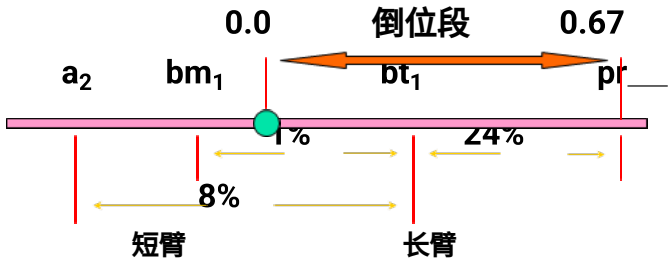
②．双着丝点的缺失染色体单体（臂内倒位杂合体），在成为后期桥折断后形成缺失染色体，得到这种缺失染色体的孢子不育；

③．单着丝点的重复缺失染色体（臂间倒位杂合体）和缺失染色体（臂内倒位杂合体），得到它们的孢子也是不育；

④．正常或倒位染色单体，孢子可育。

∴ 倒位杂合体的大多数含交换染色单体的孢子不育➡产生的交换型配子数明显减少➡是倒位杂合体的连锁基因重组率显著下降的原因。

如：玉米第5染色体5a倒位（臂间倒位）是长臂0.67到短臂0.0之间的倒位。



连锁基因	正常重组率(%)	5a倒位杂合体的重组率(%)
bt_1－pr	24	0.4
bt_1－bm_1	1	0
bt_1－a_2	8	4.5

4．倒位可以形成新种，促进生物进化：

倒位会改变基因间相邻关系➡造成遗传性状变异➡种与种之间的差异常由多次倒位所形成。

果蝇（n=4）：不同倒位特点的种，分布在不同地理区域；

百合（n=12）：两个种（头巾百合、竹叶百合）间的分化是由M1、M2、S1、S2、S3、S4等6个相同染色体发生臂内倒位形成的（两个种的S5、S6、S7、S8、S9、S10染色体仍相同）。







四、易 位（Translocation）

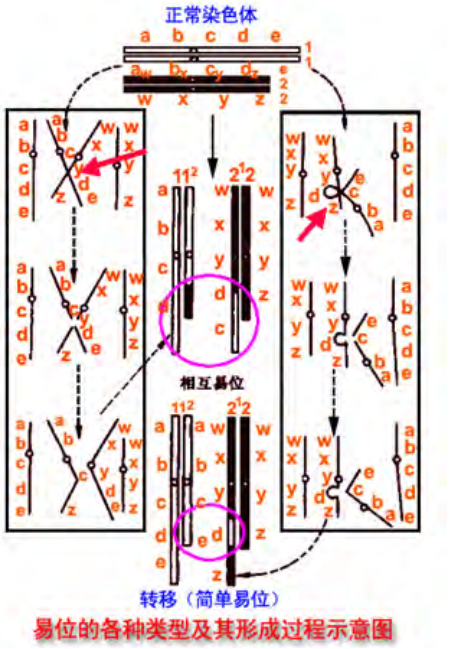


(一)、易位的类型：

1．概念：

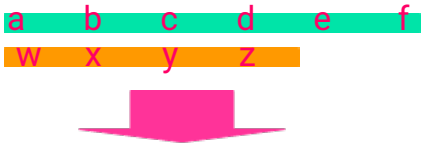
易位：染色体一个区段移接在非同源的另一个染色体上。

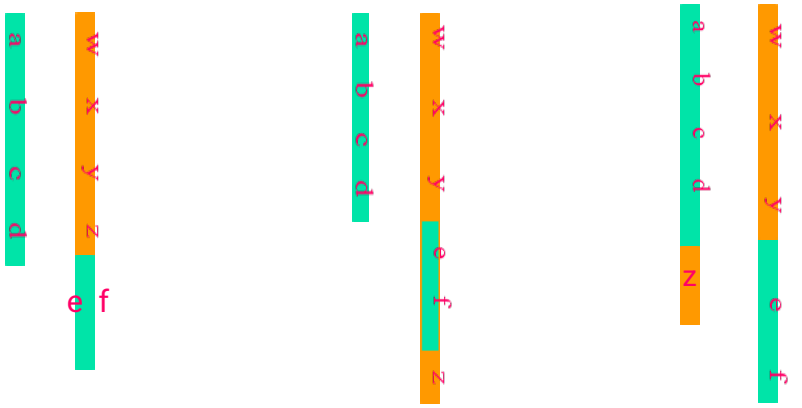




易位的各种类型及其形成过程示意图

2．类别：

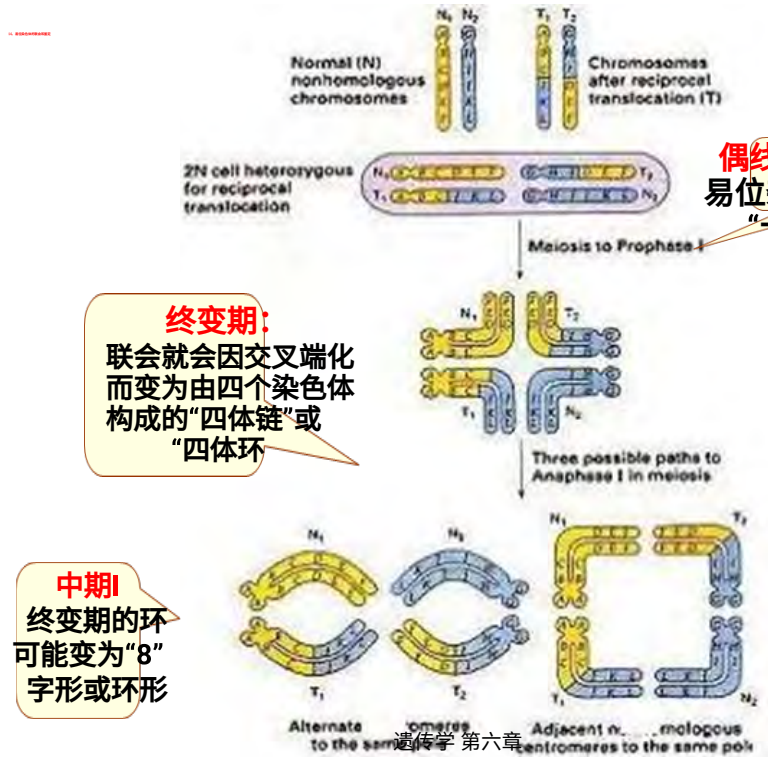




简单易位：某一染色体的一个臂端区段接在非同源染色体的一个臂端上

嵌入易位：指某一染色体的一个臂内区段嵌入非同源染色体的一个臂内

相互易位：两个非同源染色体同时折断后彼此交换后重新接合

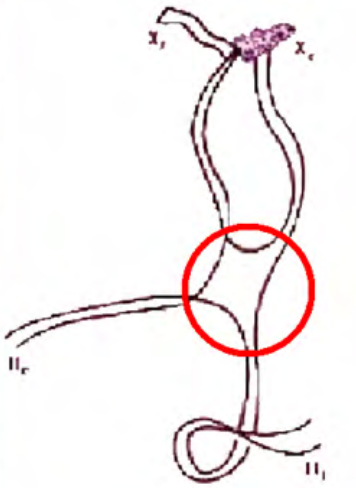


偶线期和粗线期
易位杂合体联会成“十”字形

终变期：
联会就会因交叉端化而变为由四个染色体构成的“四体链”或“四体环

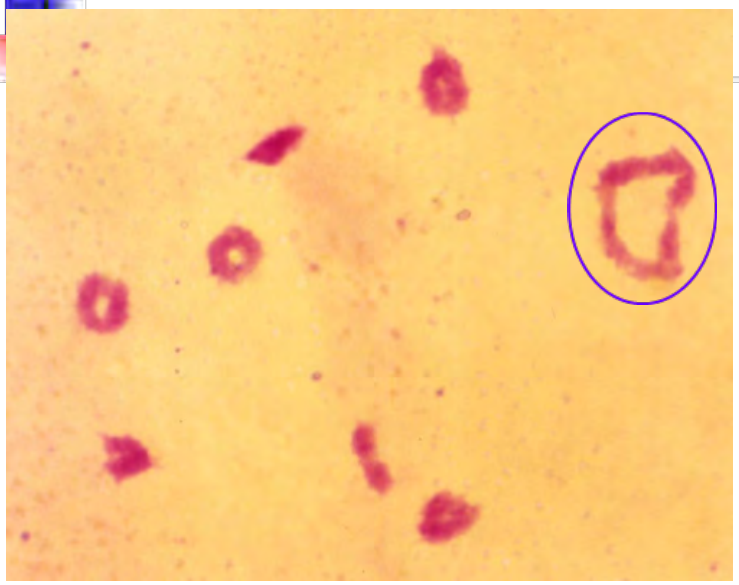
中期I
终变期的环可能变为“8”字形或环形





果蝇唾腺染色体：十字形联会

玉米（2n=20）终变期染色体：



三对染色体相互易位：产生6体环



(三)、易位的遗传效应：

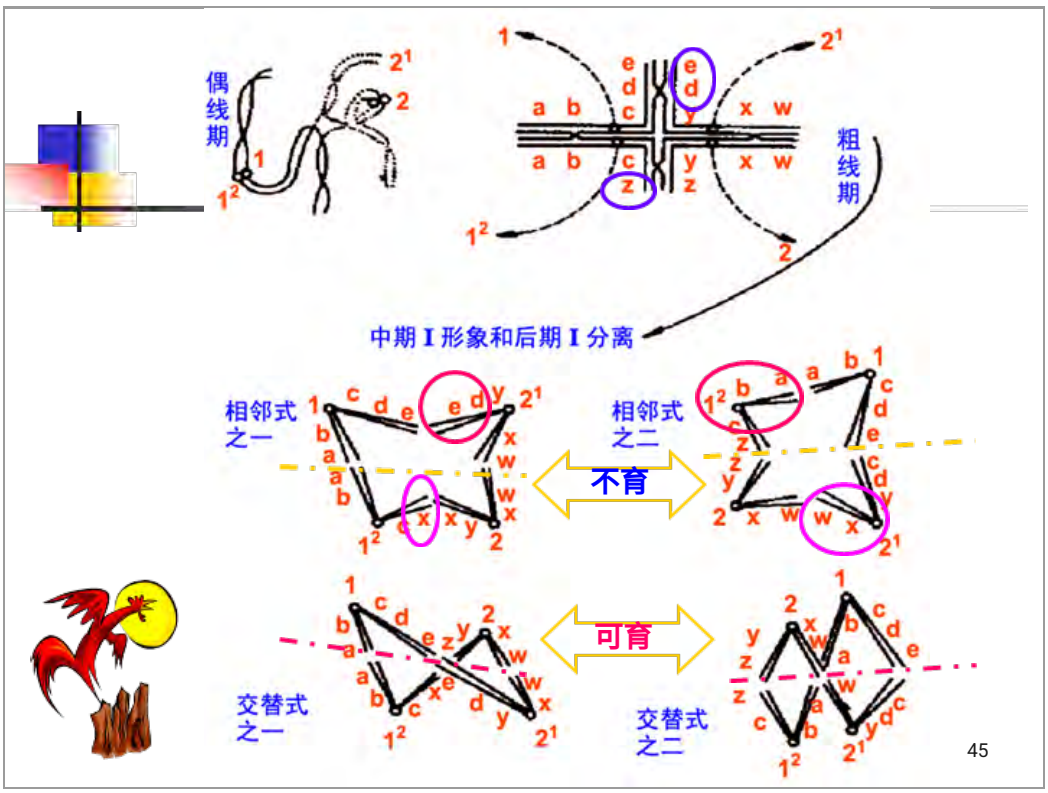
1．半不育是易位杂合体的突出特点：

①．相邻式分离：产生重复、缺失染色体，配子不育；

②．交替式分离：染色体具有全部基因，配子可育。

交替式和两种相邻式分离的机会大致相等，即花粉和胚囊均有50%是败育的，结实率50%。





45

易位杂合体自交后代的表现：

交替式分离 ➔ 可育配子：含两个正常染色体（1和2），或含两个易位染色体（1^2和2^1）。

交后代中：

1/4：完全可育的正常个体（1，1和2，2）；

2/4：半不育易位杂合体（1，1^2和2，2^1）；

1/4：完全可育的易位纯合体（1^2，1^2和2^1，2^1）。

易位接合点相当于一个半不育的显性遗传单位（T），易位杂合体基因型为（Tt）。

2．降低邻近易位接合点基因间重组率：

如玉米：T_5-9a是第5染色体长臂的外侧一小段染色体和第9色体短臂包括Wx在内的一大段染色体的易位。



在第9染色体中：

连锁基因	正常重组率(%)	易位杂合体重组率(%)
yg_2-sh	23	11
sh-wx	20	5

3．易位可以改变基因连锁群：



基因：连锁遗传 ➡ 独立遗传。

植物在进化过程中不断发生易位可以形成许多变种。

例如：直果曼陀罗（n=12）许多变系就是不同染色体的易位纯合体。

任选一个直果曼陀罗变系当作“原型一系”，把12对染色体两臂分别标以数字即1·2、3·4、…、23·24。

以“原型1系”为标准与其它变系比较，结果发现：

“原型2系” ➡ 1·18 和 2·17 的易位纯合体；

“原型3系” ➡ 11·21 和 12·22 的易位纯合体；

“原型4系” ➡ 3·21 和 4·22 的易位纯合体。

易位染色体再次发生易位也可形成新变系：

① 94变系是1·14、2·17和13·18的易位纯合体；

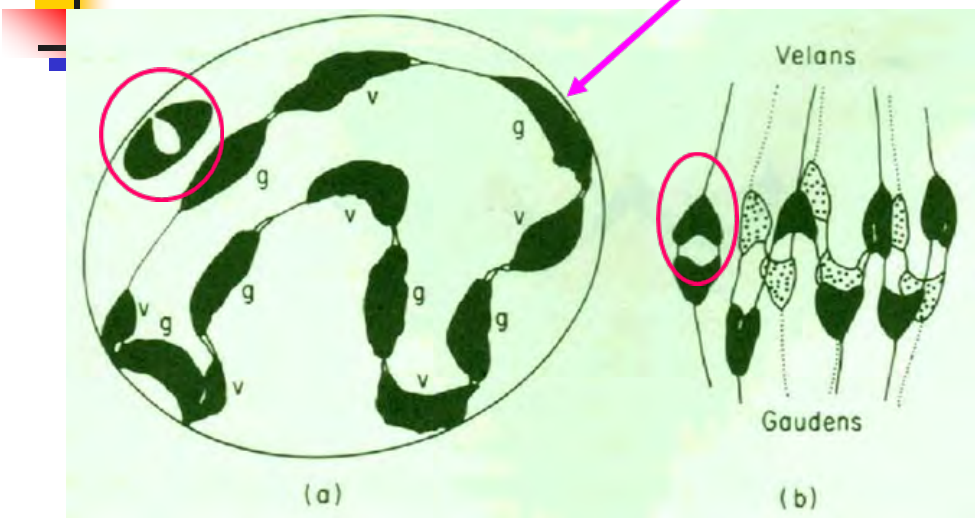
1·2 / 17·18 —易位→ 1·18 / 17·2 → 1·18 / 13·14 —再次易位→ 1·14 / 13·18

② 17变系是9·13、10·24、14·23的易位纯和体；

9·10 / 14·13 —易位→ 10·14 / 9·13 → 10·14 / 23·24 —再次易位→ 10·24 / 23·14

曼佗罗有近100个变系是通过易位形成的易位纯合体，其外部形态都彼此不同。

例：月见草（2n=14） Renner复合体：XII价体。



4．造成染色体融合而改变染色体数：

在两个易位染色体中，其中产生一个很小的染色体，形成配子时未被包在配子核内而丢失➡后代中可能出现缺少一对染色体的易位纯合体。

植物还阳参属，出现n=3、4、5、6、7、8等染色体数目不同的种。

人类中称罗迫逊易位，Brown C.（1966）研究了1870例个体，该易位频率为0.43%，其它相互易位频率为0.16%➡可进行核型分析。



易位融合造成染色体数目减少（女46 → 45）

经着丝点蛋白
接合荧光显色

9号染色体着丝点
附着于
第11号染色体上

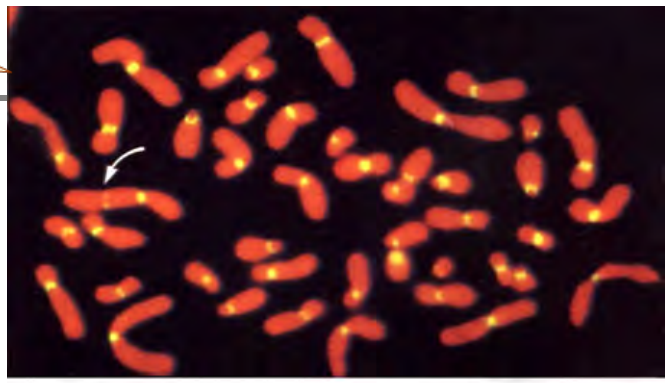


Figure Translocation. These metaphase chromosomes were stained with substances that react preferentially with kinetochore proteins, which show up as fluorescent yellow in micrographs. The arrow points to the inactivated kinetochores of chromosome 9—which fused with chromosome 11. (The normal kinetochores of chromosome 11 are visible to the right of the fusion point.)

人类染色体相互易位：容易导致肿瘤的产生

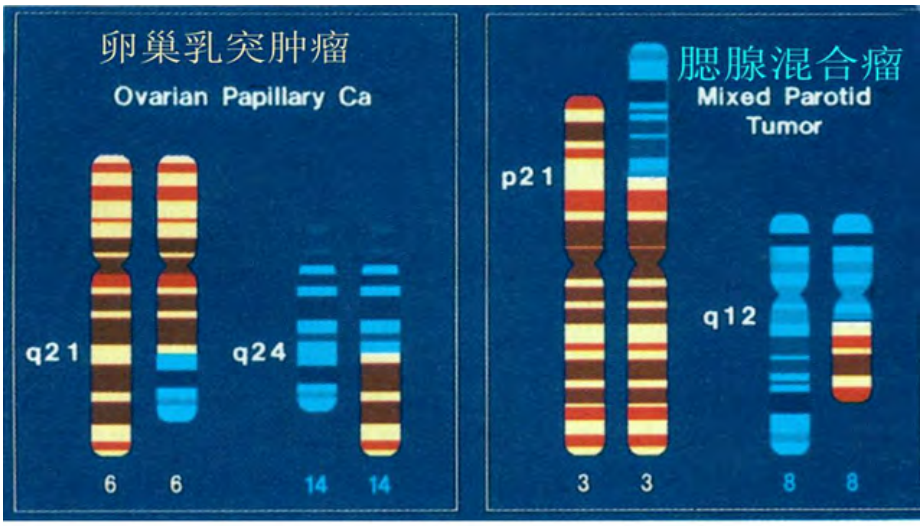


Figure Translocations found consistently in several different types of solid tumors in humans. Band numbers indicate breakpoints. (Jorge Yunis)

第三节 染色体的数目变异

一、染色体的倍数性变异



(一)、染色体组及其整倍性：



1．染色体组：

维持生物体生命活动所需的最低限度的一套基本染色体，或称为基因组，以X表示。

例：小麦属物种，X=7。

(1)．一粒小麦、野生一粒小麦：2n=2X=2×7=14，即二倍体

(2)．二粒小麦、野生二粒小麦、硬粒小麦、圆锥小麦、提莫菲维小麦、波兰小麦：2n=4X=4×7=28，即四倍体

(3)．普通小麦、斯卑尔脱小麦：2n=6X=6×7=42，即六倍体

四倍体（4X）×二倍体（2X）➡三倍体（3X）

六倍体（6X）×四倍体（4X）➡五倍体（5X）

整倍体：合子染色体数以基数染色体整倍增加的个体。

多倍体：三倍或三倍以上的整倍体。

2．染色体组的基本特征：

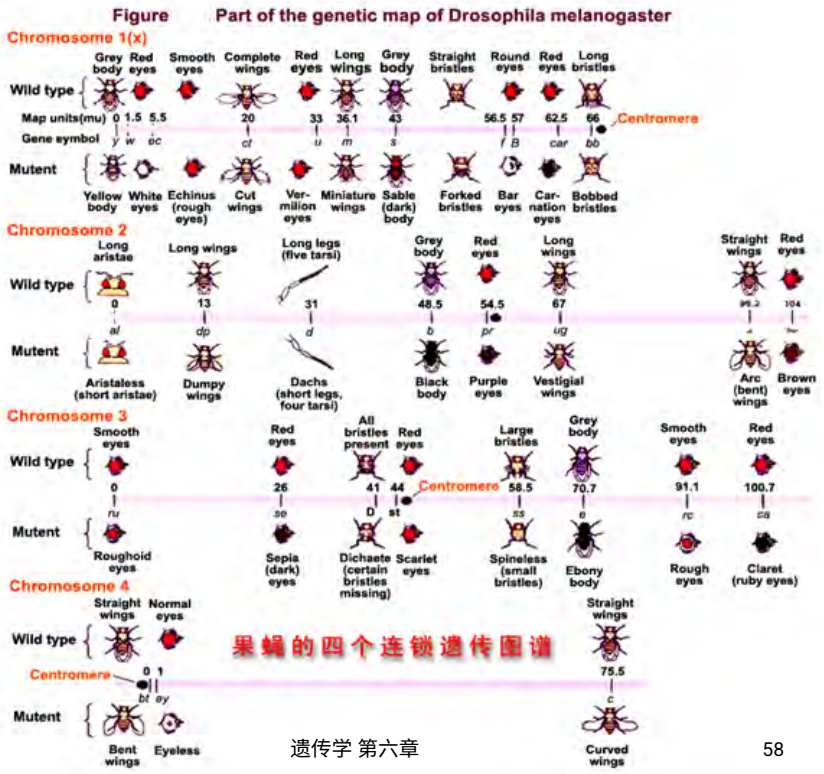
(1). 各染色体形态、结构和连锁群不同，其上携带基因不同；

蚕豆：6对染色体的形态、结构和连锁基因群均有差异。

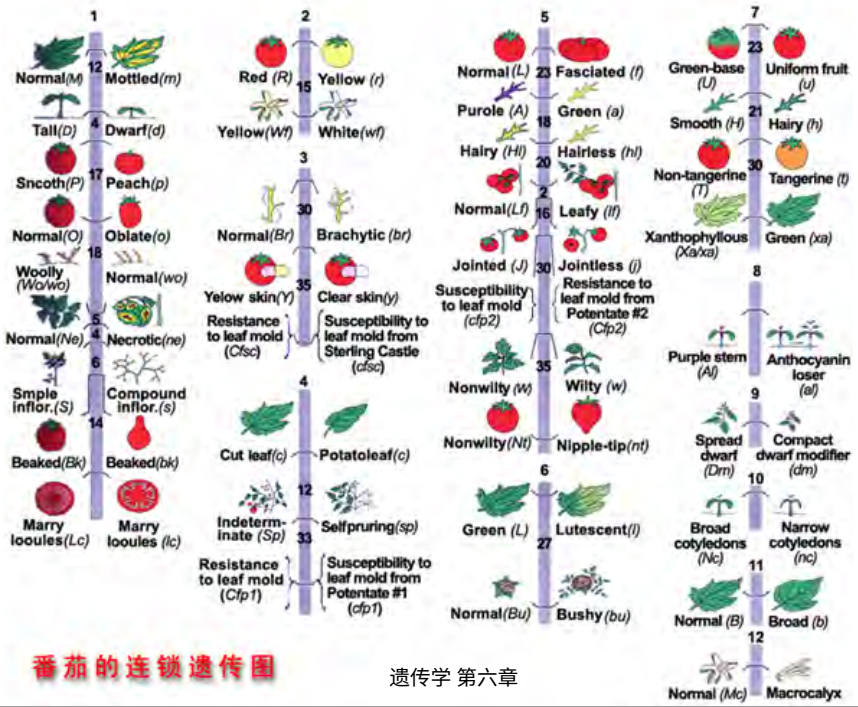




果蝇基因组：四条染色体分布着控制不同性状的基因。



蕃茄的12条染色体：形态特征不同，携带的基因也不同。

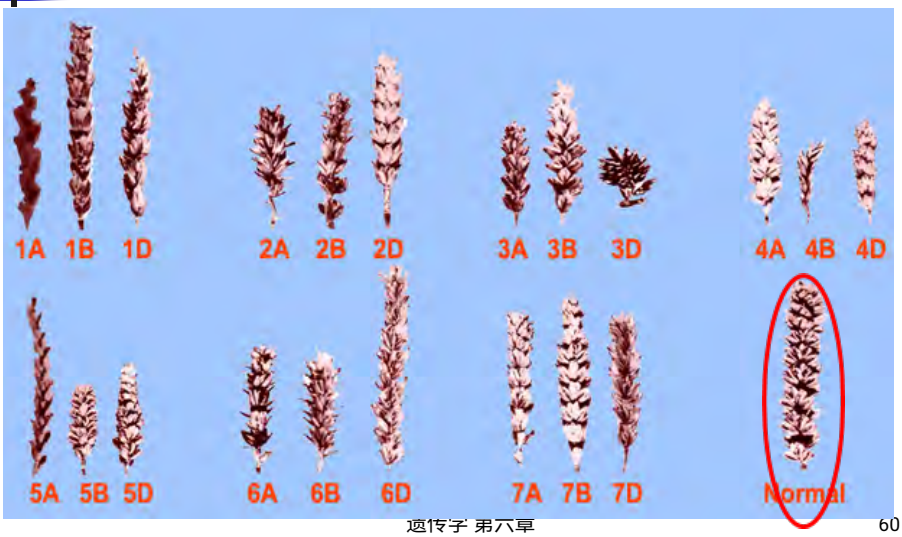


番茄的连锁遗传图

(2). 染色体组是一个完整而协调的体系，缺少一个就会造成不育或性状的变异。

如：小麦的全套缺体（2n-2）：

21个（1A→7A，1B→7B，1D→7D）



3．不同种属染色体组的染色体数：

一个染色体组所包含的染色体数，不同种属间可能相同，也可能不同。

例：大麦属X=7　稻属X=12　烟草属X=12　茶属X=15

小麦属X=7　棉属X=13　高梁属X=10　葱属X=8



4．二倍体生物：2n = 2X，n = X



水稻
2n=2X=24
n=X=12

蚕豆
2n=2X=12
n=X=6

亚洲棉
2n=2X=26
n=X=13







5.整倍体的同源性和异源性：

1926年，木原均和小野提出同源多倍体和异源多倍体两个不同的概念。

(1) 同源多倍体：指增加的染色体组来自同一物种，一般是由二倍体的染色体直接加倍产生的。

(2) 异源多倍体：指增加的染色体组来自不同物种，一般是由不同种属间的杂交种染色体加倍形成。

设：三个二倍体种，染色体组(X)分别以A、B、E表示,X=3

① $2n=2X=2A=(a_1a_2a_3)(a_1a_2a_3)=a_1a_1a_2a_2a_3a_3=6=3II$

② $2n=2X=2B=(b_1b_2b_3)(b_1b_2b_3)=b_1b_1b_2b_2b_3b_3=6=3II$

③ $2n=2X=2E=(e_1e_2e_3)(e_1e_2e_3)=e_1e_1e_2e_2e_3e_3=6=3II$

① 同源四倍体：

AA → AAAA 2n=4X=4A=AAAA=12=3IV

BB （加倍）→ BBBB 2n=4X=4B=BBBB=12=3IV

EE → EEEE 2n=4X=4E=EEEE=12=3IV

② 同源三倍体：

AAAA×AA → AAA 2n=3X=3A=AAA=9=3III

BBBB×BB → BBB 2n=3X=3B=BBB=9=3III

EEEE×EE → EEE 2n=3X=3E=EEE=9=3III

牡丹二倍体 2n=2X=10



牡丹三倍体 2n=3X=15



③ 异源四倍体、同源异源八倍体：

AA × BB

↓

AB —加倍→ AABB（2n＝4X＝AABB＝12＝6II）

↓ 加倍

AAAABBBB（同源异源八倍体）

2n=8X=24=6IV

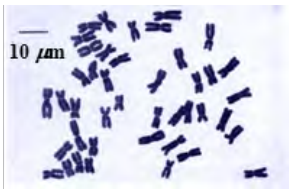
④ 异源六倍体：

AABB × EE

↓

ABE —加倍→ AABBEE 2n=6X=AABBEE=18=9II

如：六倍体小麦（2n＝6X＝AABBDD＝42）



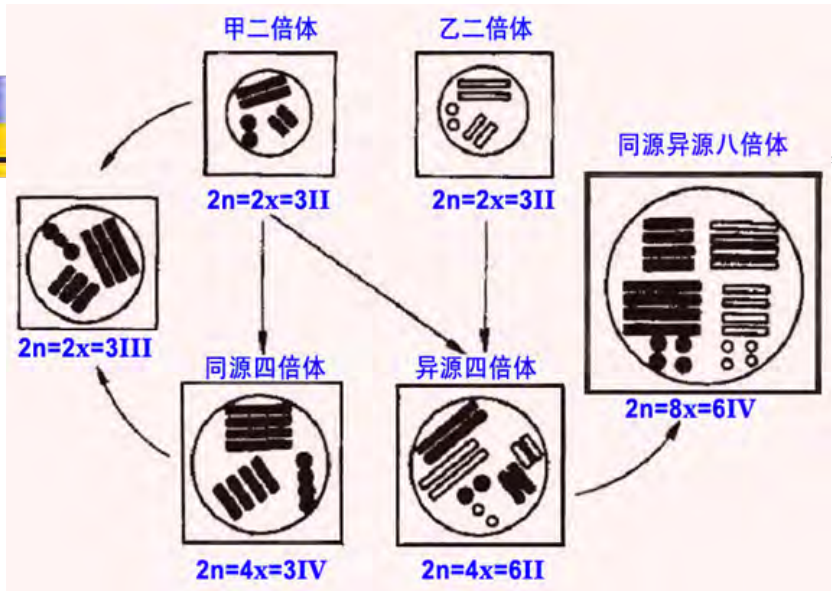


图　多倍体染色体组的组合

6.非整倍体：

非整倍体：比该物种中正常合子染色体数（2n）多或少一个至几个染色体的个体。

超倍体：染色体数 > 2n，多倍体、二倍体中均能发生。

亚倍体：染色体数 < 2n，通常在多倍体中发生。

遗传学上有代表性的非整倍体只有以下几种：

三体　2n+1＝$a_1a_1a_2a_2a_3a_3a_3$＝7=(n-1)II + III

双三体　2n+1+1＝$a_1a_1a_2a_2a_2a_3a_3a_3$＝8＝(n-2)II + 2III

四体　2n+2＝$a_1a_1a_2a_2a_3a_3a_3a_3$＝8＝(n-1)II + IV

单体　2n-1＝$a_1a_1a_2a_2a_3$＝5＝(n-1)II + I

双单体　2n-1-1＝$a_1a_1a_2a_3$＝4＝(n-2)II + 2I

缺体　2n-2＝$a_1a_1a_2a_2$＝4＝(n-1)II



表7-1 整倍体和非整倍体的染色体组（X）及其染色体的变异类型

染色体数目的变异			染色体组(X)及其染色体	合子染色体数（2n）及其组成			联会
				染色体组数	染色体组类别	染色体	
整倍体	二倍体		$A=a_1a_2a_3$ $B=b_1b_2b_3$ $E=e_1e_2e_3$	2X 2X 2X	AA BB EE	$a_1a_1a_2a_2a_3a_3$ $b_1b_1b_2b_2b_3b_3$ $e_1e_1e_2e_2e_3e_3$	3II 3II 3II
	同源	三倍体	$A=a_1a_2a_3$	3X	AAA	$a_1a_1a_1a_2a_2a_2a_3a_3a_3$	3III
		四倍体	同　上	4X	AAAA	$a_1a_1a_1a_1a_2a_2a_2a_2a_3a_3a_3a_3$	3IV
	异源	四倍体	$A=a_1a_2a_3$ $B=b_1b_2b_3$	4X	AABB	$(a_1a_1a_2a_2a_3a_3)$ $(b_1b_1b_2b_2b_3b_3)$	6II
		六倍体	$A=a_1a_2a_3$ $B=b_1b_2b_3$ $E=e_1e_2e_3$	6X	AABBEE	$(a_1a_1a_2a_2a_3a_3)$ $(b_1b_1b_2b_2b_3b_3)$ $(e_1e_1e_2e_2e_3e_3)$	9II
		三倍体	同　上	3X	ABE	$(a_1a_2a_3)$ $(b_1b_2b_3)$ $(e_1e_2e_3)$	9I
非整倍体	亚倍体	单　体	$A=a_1a_2a_3$	2n -1	AAB (B-1b_3)	$(a_1a_1a_2a_2a_3a_3)$	5II+I
		缺　体	$B=b_1b_2b_3$	2n -2	AA (B-1b_3) (B-1b_3) AAB(B-1b_2-1b_3)	$(b_1b_1b_2b_2b_3)$	5II
		双单体	同　上 同　上	2n -1-1		$(a_1a_1a_2a_2a_3a_3)$ $(b_1b_1b_2b_2)$ $(a_1a_1a_2a_2a_3a_3)$ $(b_1b_1b_2b_3)$	4II+2I
	超倍体	三　体	$A=a_1a_2a_3$	2n +1	A(A+1a_3)	$a_1a_1a_2a_2a_3a_3a_3$	2II+III
		四　体	同　上	2n + 2	A(A+2a_3)	$a_1a_1a_2a_2a_3a_3a_3a_3$	II+IV
		双三体	同　上	2n + 1 + 1	A(A+1a_2+ 1a_3)	$a_1a_1a_2a_2a_2a_3a_3a_3$	II+2III

(二)、同源多倍体



1、同源多倍体的形态特征：

(1). 巨大性：

染色体倍数越多 → 核和细胞越大 → 器官越大。



①. 外形：

叶片、花朵、花粉粒、茎粗和果实等器官都随着染色体组(X)数目的增加而**递增**。



金鱼草
2n=2X=16

金鱼草
2n=4X=32

染色体组的倍数是否越高越有利呢?

染色体组的**倍数性有一定限度**，超过限度其器官和组织就不再增大，甚至导致死亡。

如：

甜菜最适宜的同源倍数是三倍（含糖量、产量）；

玉米同源八倍体植株比同源四倍体短而壮，但不育；

半支莲同源四倍体的花与二倍体相近；

车前草同源四倍体的花小于二倍体。

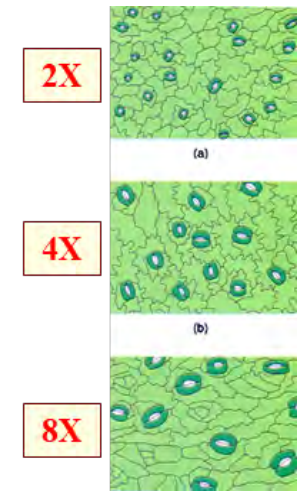


②. 气孔和保卫细胞：

气孔和保卫细胞大于二倍体，

单位面积内的气孔数小于二倍体。

烟草的叶片气孔



③. 染色体数：

以根尖细胞或花粉母细胞鉴定为宜。

如：大麦 2n=2X=14，2n=4X=28。





(2). 基因剂量效应：

①.基因剂量增大➔改变基因平衡关系，影响生长和发育：

设：二倍体一对等位基因A-a，基因型是AA、Aa和aa。

同源三倍体：AAA 三式（三显体）、AAa 复式（二显体）
Aaa 单式（单显体）、aaa 零式（无显体）

同源四倍体：AAAA 四式、AAAa 三式、AAaa 复式
Aaaa 单式、aaaa 零式

②.基因剂量增加 ➔ 植株的生化活动一般加强：

例如：大麦同源四倍体籽粒蛋白质含量，约增10~12%；
玉米同源四倍体籽粒类胡萝卜素含量，约增43%。

(3). 表现型的改变：

二倍体加倍为同源四倍体后，常出现不同表现型。如：

①. 二倍体西葫芦 → 同源四倍体

梨形果实 → 扁圆形

②. 二倍体菠菜♀XX，♂XY

四倍体菠菜♀XXXX，♂XXXY、XXYY、XYYY、YYYY



均为♂株，说明Y染色体在决定性别的作用上具有特殊效应

(4). 同源多倍体的特点：

①．同源多倍体主要依靠无性繁殖途径人为产生和保存。

②．自然界也能产生同源多倍体，往往高度不育；

即使少数能产生少量后代，也往往是非整倍体。

③．同源多倍体自然出现的频率：

多年生植物 > 一年生；

自花授粉植物 > 异花授粉植物；

无性繁殖植物 > 有性繁殖植物。



如：马铃薯属于同源四倍体，而非二倍体或异源多倍体。

2.同源多倍体的联会和分离：

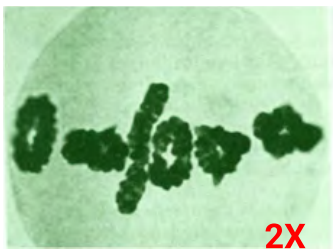
(1).同源多倍体联会时的特征：

同源多倍体减数分裂 ➔ 联会成多个多价体。

三条或三条以上的同源染色体联会 ➔ 组成同源组。

如紫鸭跖草：二倍体 2n＝2X＝12＝6II

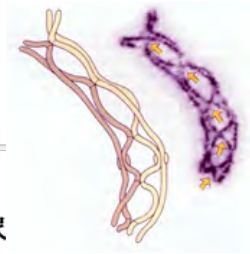
三倍体 2n＝3X＝18＝6III







(2).同源三倍体的联会和分离：



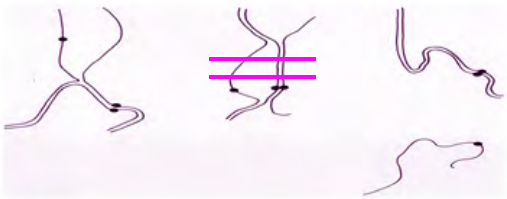
①. 特点：

联会配对不紧密，为局部联会。

②. “提早解离”现象和“不联会”现象

★ 三价体局部联会 ➔ 交叉减少、联会松驰 ➔ 提早解离（中期Ⅰ三价体松解 ➔ Ⅱ和Ⅰ）。

★ 同源组中，若有两个染色体已先联会成Ⅱ，则第三个染色体必然成为Ⅰ ➔ 发生“不联会”。



77

③. 同源染色体的不均衡分离：

联会形式	偶线期形象	双线期形象	终变期或中期Ⅰ
Ⅲ			
Ⅱ+Ⅰ			

图7-17 同源染色体各同源组三个染色体的联会和分离

不论何种分离方式 ➔ 导致同源三倍体配子染色体组合成分的不平衡 ➔ 造成同源三倍体的高度不育。

例如：

曼陀罗三倍体不均衡分离（2n=3X=36=12 III）

分 离	12/24	13/23	14/22	15/21	16/20	17/19	18/18
大 孢 子		3.5	9.0	14.0	21.5	34.5	17.5
小 孢 子	0.8	4.5	8.5	14.5	22.9	30.8	18.0

④．同源三倍体在农业上的应用：

同源三倍体具有高度不育的特性。

例：无籽西瓜（X=11）

二倍体（2n=2X=22=11II）

↓加倍

同源四倍体 × 二倍体

（2n=4X=44=11IV）↓



同源三倍体西瓜（无籽）

2n=3X=33=11 III

葡萄、香蕉也属于同源三倍体。





⑶．同源四倍体的联会和分离：

①．分离的多样性：

每个同源组是由四个同源染色体组成，由于局部联会，也会发生不联会和四价体提早解离等现象➔造成部分不育和子代染色体数的多样性变化。

中期I的联会：

Ⅳ、Ⅲ+Ⅰ、Ⅱ+Ⅱ和Ⅱ+Ⅰ+Ⅰ。

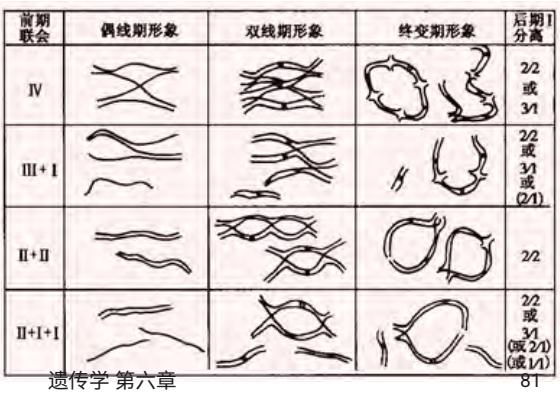
后期I的分离：

2/2或3/1；

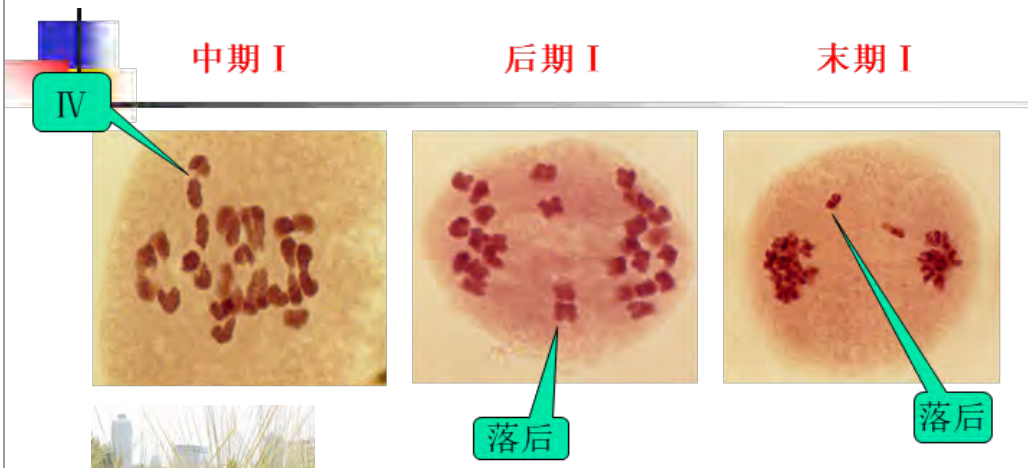
2/2或3/1或2/1；

2/2；

2/2或3/1或2/1或1/1。



例如大麦四倍体：





(三)、异源多倍体



1.偶倍数的异源多倍体：

(1).异源多倍体是物种进化的一个重要因素：

中欧植物中，652个属，有419个属是异源多倍体；

被子植物纲内，占30~35%，主要分布在蓼科、景天科、蔷薇科、锦葵科、禾本科等；

禾本科中约占70%，如栽培的小麦、燕麦、甘蔗；

果树中有苹果、梨、樱桃等；

花卉中有菊花、大理菊、水仙、郁金香等。



(2).异源多倍体自然繁殖的都是偶倍数，由远缘杂交形成：

例：普通烟草的产生：

拟茸毛烟草 × 美花烟草

2n=2X=TT=24=12II ↓ 2n=2X=SS=24=12II

F_1 2n=2X=TS=24=12I+12I

↓加倍

普通烟草（双二倍体）

2n=4X=TTSS=48=12II+12II



双二倍体：具有两个二倍体物种染色体组成的个体，特指异源四倍体。如2n=4X=TTSS=48=24II的异源四倍体普通烟草。

偶倍数异源多倍体在减数分裂时能象二倍体一样联会成二价体，故异源多倍体可表现出与二倍体相同的性状遗传规律。

(3)．通过人工诱导多倍体，证明远缘杂交形成异源多倍体是新种产生的重要原因：

例如：普通小麦的演化过程

一粒小麦 × 拟斯卑尔脱山羊草

2n=AA=14=7II ↓ 2n=BB=14=7II

F_1 2n=2X=AB=14=7I+7I

↓加倍

二粒小麦的异源四倍体 × 方穗山羊草

2n=4X=AABB=28=14II ↓ 2n=2X=DD=14=7II

F_1 2n=3X=ABD=21=7I+7I+7I



↓加倍

异源六倍体（相似于异源六倍体的斯卑尔脱小麦）

2n=6X=AABBDD=42=21II

↓基因突变、长期演化

普通小麦

2n=6X=AABBDD=42=21II



(4). 异源多倍中的染色体部分同源性：



① 把普通小麦中各染色体分别命名：

A组：1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A　一粒小麦

B组：1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B　拟斯卑尔脱山羊草

D组：1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D　方穗山羊草

② 编号相同的染色体具有部分同源关系（携带相同基因）：

（1A、1B和1D）、（2A、2B和2D）、…、具有部分同源的关系。

③ 相同编号的染色体（如1A、1B、1D）有时可以互相代替。

例如：小麦粒色的遗传动态可以表现为15∶1、63∶1。

其中63：1是受3对重叠基因控制，基因代号为：

R_1-r_1、R_2-r_2、R_3-r_3 分别位于3D、3A、3B上。

- 正常情况：异源六倍体小麦（6X=AABBDD=21II）减数分裂时，进行同源联会；
- 特殊情况：如缺少某一染色体（如1A）的母细胞中，1A就可能与部分同源的1B或1D进行联会，称为异源联会。

(5). 异源多倍体的亲本：

要有一定的亲缘关系，如同一属的不同种、或同一种中的不同属，亲缘关系太远一般难以成功。

①. 上述一些异源多倍体的不同染色体组虽是异源，但其染色体数一样。

例如：异源六倍体小麦：A、B、D，X=7；

异源四倍体烟草：T、S，X=12。



②. 亲本染色体组的染色体数不同➔异源多倍体中各个染色体组的染色体数也就随着不同。

例如：　　黑芥菜　　×　　中国油菜

2n=2X=16=8II　↓　2n=2X=20=10II

白芥菜

2n=4X=36=8II+10II=18II

又如：欧洲油菜（异源四倍体）：

中国油菜　　×　　甘蓝

2n=2X=20=10II　↓　2n=2X=18=9II

欧洲油菜

2n=4X=38=10II+9II



2.奇倍数的异源多倍体：

(1). 奇倍数异源多倍体由偶倍数多倍体杂交产生：

例1：普通小麦　×　圆锥小麦

2n=6X=AABBDD=42=21II　　2n=4X=AABB=28=14II

n=3X=ABD　　n=2X=AB

F_1 异源五倍体

2n=5X=AABBD=35=14II+7I

结实率较高，存在异源联会。

又称倍半二倍体，可以作为进行染色体替换的手段。



例2：　普通小麦　×　提莫菲维小麦

2n=6X=AABBDD=42=21II　　2n=4X=AAGG=28=14II

n=3X=ABD　　n=2X=AG

F_1

异源五倍体2n=5X=AABDG=35=7II + 21I

结实率很低，单价体多，需要异源联会量太大。





单价体多

↓

分离紊乱

⇩

配子染色体不平衡

⇩

不育或部分不育

(2)．自然界的物种难以以奇倍数的异源多倍体存在，只能依靠无性繁殖的方法加以保存。



（四）、多倍体的应用

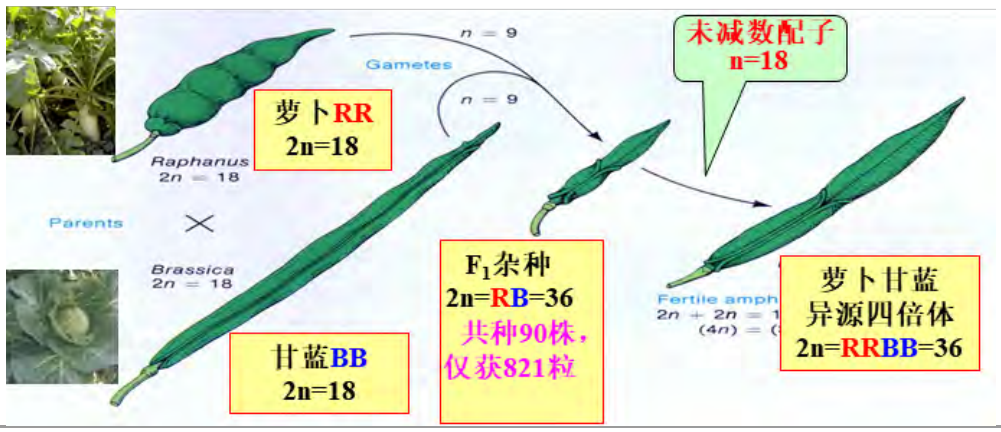


1.多倍体形成的两种主要途径：

(1).远缘杂种和原种形成未减数配子

如远缘杂交：

卡贝钦科（1928）获得萝卜与甘蓝的属间杂种异源四倍体，曾定为一个新属“*Raphanobrassica*”。



又如，没有杂交的原种：

未减数的花粉粒一般都比已减数的花粉粒大。

例：桃树： 2n=2X=16=8II

大量花粉

↓选择1202粒大花粉粒授粉



二倍体桃树

果子代植株

↓细胞学检查

有7株是同源三倍体植株

（3X=24=8III）。

产生同源三倍体的花粉粒由未减数产生

（n=2X=16=8II）。

(2). 原种或杂交种的合子加倍：

如杂交种的合子加倍：

一粒小麦 × 拟斯卑尔脱山羊草

2n=AA=14=7II ↓ 2n=BB=14=7II

F_1 2n=2X=AB=14=7I

↓加倍



二粒小麦（异源四倍体）

2n=4X=AABB=28=14II

2.人工诱导多倍体的应用：



(1). 克服远缘杂交的不孕性：

杂交之前先使某一亲本加倍➔同源多倍体，可提高杂交结实率。

白菜 × 甘蓝

2X=20=10II ↓ 2X=18=9II

122朵花

未结一粒种子

反交：甘蓝 × 白菜

↓

70朵杂交花

未结种子

将甘蓝的染色体加倍后，2n=4X=36=9IV

甘蓝 × 白菜

↓

131朵花结4粒种子

↓

均长成植株

反交：白菜×甘蓝

↓

155朵花结209粒种子

↓

长成127株杂种植株

(2).克服远缘杂种不育性：

远缘杂种 ⟹ 大量的单价体 ⟹ 严重的不育。

使F_1加倍 ⟹ 异源多倍体物种 ⟹ 可育配子。

异源多倍体新种具有两个原始亲本种的性状特征，作为再次杂交的亲本之一，转移某些优良性状。

如：

普通烟草 × 粘毛烟草

2n=4X=TTSS=48=24II ↓ 2n=2X=GG=24=12II

F_1 3X=TSG=36不育

↓加倍

异源六倍体 6X=TTSSGG=72=36II

↓可育、抗病

新种名为*N. digluta*



用普通烟草多次回交这个新种➔抗普通花叶病普通烟草品种。

(3). 创造远缘杂交育种的中间亲本（克服远缘杂种不育性）：

例子：伞形山羊草与普通小麦杂交不能产生有活力的种子➔无法将伞形山羊草的抗叶锈病基因直接转移给普通小麦。

二粒小麦 × 伞形山羊草（抗叶锈病基因R）

2n=AABB=14II ↓ 2n=C^uC^u=7II

F_1 2n=ABC^u=21I

↓加倍

F_1异源六倍体 2n=AABBC^uC^u=21II，高抗叶锈病

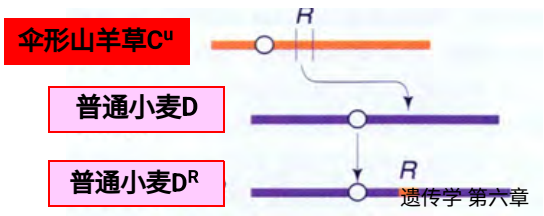
↓

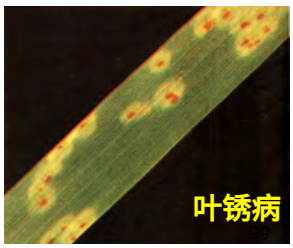
用作中间亲本，再与普通小麦杂交和回交。

↓

普通小麦品系

（转入伞性山羊草抗叶锈病基因）





遗传学 第六章

(4). 育成作物新类型：

①. 同源多倍体：在生产上加以直接应用的材料还很少。

能直接应用的同源多倍体植物主要有：

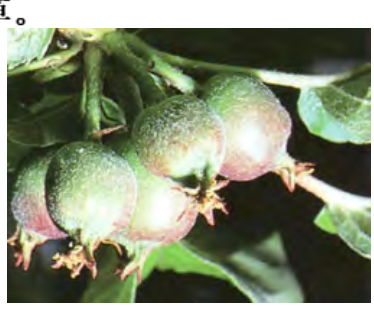
♣ 多年生植物：如果树，同源三倍体苹果（3X=51=17III），无籽，整齐度和产量尚不及二倍体。

♣ 无性繁殖的植物：如同源四倍体马铃薯。

♣ 不以收获种子为目的植物：如牧草。



苹果



遗传学 第六章 100

以下几种一年生同源多倍体已有较大应用面积：



三倍体甜菜（3X=27=9III）：含糖量 > 2X、4X。

三倍体西瓜（3X=33=11III）：无籽、甜(含糖量高)。

应用价值较大，制种和母本（四倍体）保存比较困难。

四倍体荞麦（4X=32=8IV）：抗寒性好，一些品系比二倍体（2X=16=8II）增产3~6倍。

四倍体黑麦（4X=28=7IV）：在高寒地区比二倍体增产。



②．异源多倍体：

自然形成的有：

异源六倍体普通小麦、异源四倍体芥菜、欧洲油菜、异源四倍体棉花等。

人工育成：

中国农科院鲍文奎先生育成的异源八倍体小黑麦，具有穗大、粒大、抗病和抗逆性强的特点。

普通小麦 × 黑麦

2n=AABBDD=42 ↓ 2n=RR=14

F_1 2n=ABDR=28I不育

↓加倍、选育

异源八倍体小黑麦（*Triticale*）

2n=8X=AABBDDRR=56=28II

云贵种植有一定的增产效果。





（五）、单倍体



1.概念：



单倍体：指具有配子染色体数（n）的个体。

① 二倍体植物：n=X 单元单倍体

水稻、玉米的单倍体就是一倍体（n=X=12、10）。

② 多倍体生物：n≠X 多元单倍体

普通烟草的单倍体是二倍体（n=2X=TS=24）；

普通小麦的单倍体是三倍体（n=3X=ABD=21）。

③ 单倍体表现出高度不育：

∵在单倍体植株内，染色体都是成单的，一般以单价体出现，表现为高度不育，几乎不能产生种子。

2.单倍体的形成：

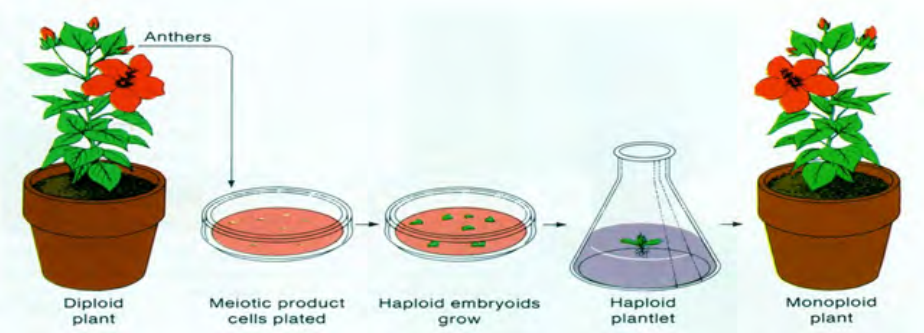
⑴. 高等生物：

所有单倍体几乎都来源于不正常的生殖过程。

如：孤雌生殖、孤雄生殖。

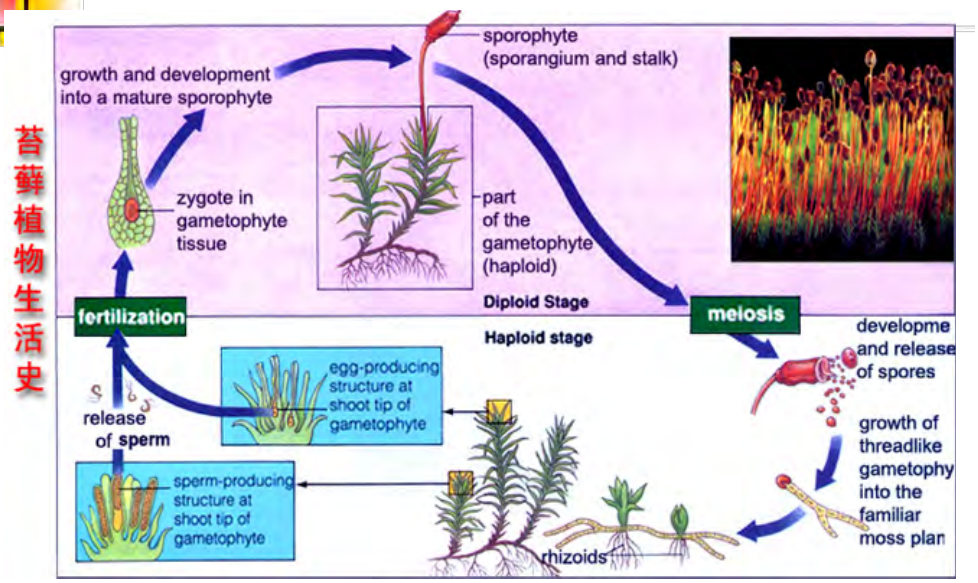
自然界：大部分单倍体是孤雌生殖所形成的。

组培技术：花药培养、小孢子培养产生的。



⑵.低等生物：

单倍体是大多数低等植物生命的主要阶段，故不存在育性的问题。如：苔藓的配子体世代：



3.高等植物单倍体的表现：

主要表现为高度不育。

细胞、组织、器官和植株一般比二倍体和双倍体要弱小。

双倍体：指具有合子染色体数（2n）的异源多倍体。







4、单倍体研究：

(1). 单倍体 → 二倍体或双倍体，不育 → 可育；

基因单个 → 两个，成为一个完全纯合的个体。

(2). 单倍体中每个基因都是成单的，不论显隐性都可表达，是研究基因及其作用的良好材料。

(3). 单倍体母细胞减数分裂时异源联会的研究，分析各个染色体组之间的同源或部分同源的关系。异源多倍体常有部分同源 → 单倍体 I + 部分同源染色体。

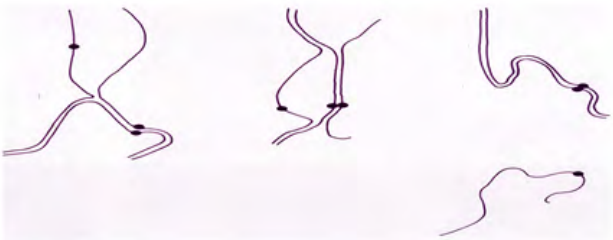
二、非整倍体



1.非整倍体：指比该物种正常合子染色体数（2n）多一个以至几个染色体的生物体。

出现原因：上几代发生过减数分裂或有丝分裂异常，减数分裂时的“不分离”或“提早解离”。





2. 亚倍体：染色体数少于正常合子染色体数的个体。

①. 二倍体生物：

自然界很难存在其亚倍体，如水稻。

二倍体（2n=2X=AA=$a_1a_1a_2a_2a_3a_3$）的配子中本来只有一套染色体组（n=X=A=$a_1a_2a_3$），如缺少其中一个染色体后，其染色体组完整性就会遭到破坏，一般不能正常发育。



②.异源多倍体生物：

在异源多倍体的自然群体中可出现亚倍体。

∵异源多倍体配子中含两个或两个以上的不同染色体组（n=2X=AB=$a_1a_2a_3b_1b_2b_3$）。

∴（n-1）配子中虽缺少染色体组（如A）中某一染色体，但由于该缺失染色体的功能可能由另一染色体组（B）的某一染色体所代替 ➡ （n-1）配子还能正常发育和参加受精 ➡ 产生新生的亚倍体子代。

普通小麦（2n=6X=AABBDD=42=21II）已分离出全套21个单体和缺体。

普通烟草（2n=4X=SSTT=48=24II）分离出24个单体。

3.超倍体：指染色体数多于2n的个体。

超倍体在异源多倍体和二倍体的自然群体内均可出现。

∵在(n+1)配子内的各个染色体组都是完整的，一般都能正常发育；

∴在二倍体或异源多倍体群体内都能出现超倍体。

如：玉米、曼陀罗、大麦、番茄、水稻等均为二倍体，都已分离出全套的三体。



(一)、亚倍体



1. 单体：2n-1

单体：比合子染色体数少一条染色体生物体。

（1）. 自然界有些动物具有单体存在的特点：

蝗虫、蟋蟀、某些甲虫：♀XX 即2n；♂X 2n-1

鸟类、许多鳞翅目昆虫：♀Z 2n-1；♂ZZ 2n

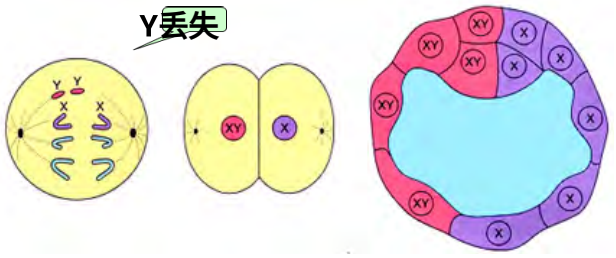
（2）自然界中有一些由染色体丢失而产生的嵌合体：

蝴蝶（2n-1，受精卵第一次分裂丢失一条 Z染色体所产生）



单体IV果蝇2n-1

♀ X型（Y丢失）





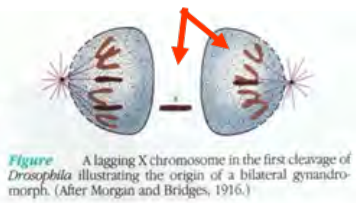


Figure A lagging X chromosome in the first cleavage of *Drosophila* illustrating the origin of a bilateral gynandromorph. (After Morgan and Bridges, 1916.)

单体IV果蝇 2n-1 X丢失

果蝇：XX + X0 嵌合体。

受精卵第一次分裂时丢失一条X染色体所产生的。

(2). 植物界：



①. 二倍体群体中的单体往往不育。

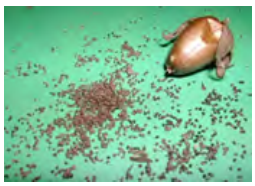
②. 异源多倍体中单体具有一定活力和育性。

例：

普通烟草是异源四倍体，其配子有两个染色体组（n＝2X＝TS＝24＝24I），是第一个分离出全套24个不同单体的植物（$2n\text{-}I_A$、$2n\text{-}I_B$、$2n\text{-}I_C$、……、$2n\text{-}I_W$、$2n\text{-}I_Z$）。

♣不同单体间及与双体之间的主要差异：

花冠、朔果、植株大小、以及发育速度、叶形和叶绿素等。



③. 理论上，单体自交产生双体：单体：缺体=1：2：1。

♀	♂	
	n（50%）	n-1（50%）
n（50%）	2n（双 体）	2n-1（单 体）
n-1（50%）	2n-1（单 体）	2n-2（缺 体）

实际上（n-1）雄配子发芽率、发芽速度均差于n配子。自交后代中双体、单体、缺体的比例因下列因素而改变：

♣ 单价体在减数分裂后期I中被遗弃的程度；

♣（n-1）配子参与受精的程度；

♣ 2n-I和2n-II幼胚持续发育的程度。



④. 如何检测（n-1）配子的传递频率？



例：普通小麦：

♣ 单体作父本：双体（2n）× 单体（2n-1）➡ F_1

F_1细胞学鉴定：（n-1）♂配子传递率为4%。

（2n-1）单体有0~10%，平均4% << 理论值50%；

（2n）双体有90~100%，平均96% >> 理论值50%。

♣ 单体作母本：单体（2n-1）× 双体（2n）➡ F_1

F_1细胞学结果：（n-1）♀配子传递率为75%。

（2n-1）单体有75% > 理论值50%（减数分裂时 I 易丢失）。

（2n）双体有25%。

小麦单体自交子代群体中：



♀	♂	
	n （21 I）96%	n-1 （20 I）4%
n（21 I）25%	双体2n（21 II）24%	单体2n-1（20 II +I）1%
n-1（20 I）75%	单体2n-1（20 II +I）72%	缺体2n-2（20 II）3%

2. 缺体：2n-2

(1). 缺体是异源多倍体所特有，一般来自（2n-1）单体的自交。

(2). 有的植物见不到缺体（幼胚阶段死亡）。

如：普通烟草的自交后代中无缺体。



普通小麦（n=21）的缺体

(3). 普通小麦缺体的特征：



① 生活力都较差；

② 育性较低；

③ 可育缺体一般都各有特征。

例：2n-II5A：丢失抑制斯卑尔脱小麦穗型基因，故5A缺体就会发育成斯卑尔脱小麦穗型。

2n-II7D：生长势＜其它缺体，有半数植株是雄性不育或雌性不育。

2n-II4D：花粉表面正常，但不能受精，说明4D上载有控制育性的基因。

2n-II3D：种子是白果皮，而双体则为红果皮。

(4). 利用缺体研究基因与染色体的关系：



不同染色体的缺体 ➡ 表现不同性状

➡ 明确基因位于哪个染色体上。

例如：

小麦籽粒颜色遗传的三个独立分配的异位同效基因：

R_1-r_1、R_2-r_2、R_3-r_3分别位于3D、3A、3B染色体。

现有：

双体植株：$18II+II3D^{R1R1}+II3A^{r2\,r2}+II3B^{r3\,r3}$ 结红皮籽；

缺体植株：（$2n-II3D^{R1R1}$）则结出白皮籽。

原因：控制红粒基因R_1R_1（显性）随3D染色体的缺失而丢失 ➡ 证实R_1R_1基因位于3D之上。

(二)、超倍体



1．三体：2n+1



1910年，发现直果曼陀罗球形朔果的突变型。

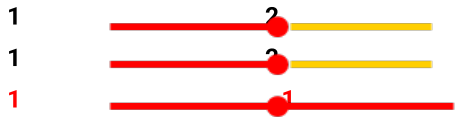
1920年，发现突变型比正常（2n=24=12II）多一个染色体，即三体（11II+1III）。

⑴．三体的类型：

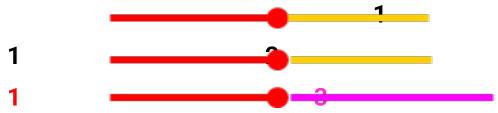
①．初级三体：增加的一条染色体与原来一对同源染色体完全相同。



②．次级三体：增加的一条染色体上的两条臂相同。



③．三级三体：增加染色体上有一条臂来自其它非同源



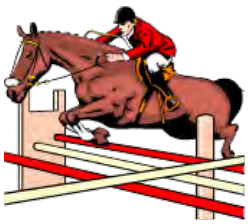


⑵．三体与性状变异：

三体基因剂量从2个增加到3个，不同于正常植株；

三体染色体之间连锁基因群不同，三体间表现型产生差异。





例如：

① 玉米10个不同的三体：三倍体自交产生。



$2n+I_5$ 三体的叶片较短、较宽；

$2n+I_7$ 三体的叶片较挺、较窄。

其余三体都比双体略微短一些，生长势也略微弱些。

② 普通小麦的21个三体：正常与三倍体的后代。



$2n+I_{5A}$ 是密穗的；

$2n+I_{2A}$、$2n+I_{2B}$、$2n+I_{2D}$ 是窄叶的；

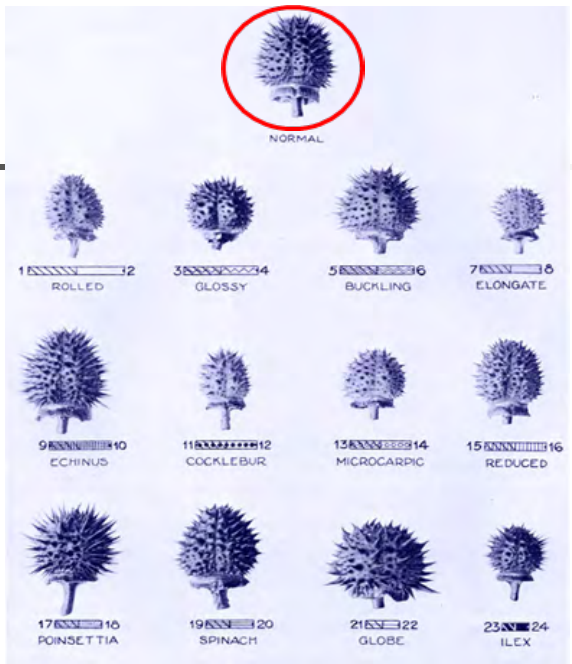
其它三体植株与它们的双体相似。

③ 番茄12个三体：三倍体与二倍体杂交产生。

三体与双体及三体之间均存在着表现型的差异。

表现型差异：植株生长习性、节间长短、叶色、叶形、叶片大小、花形、果形、果实大小等性状。

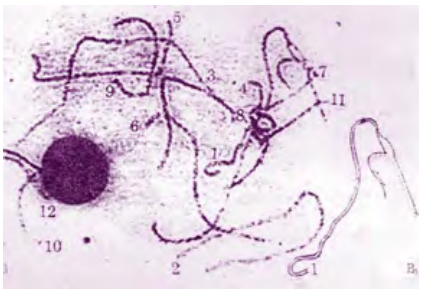
曼陀罗12种三体的不同果形





水稻三体：

不同的三体表现不同的籽粒外形。



水稻端三体粗线期

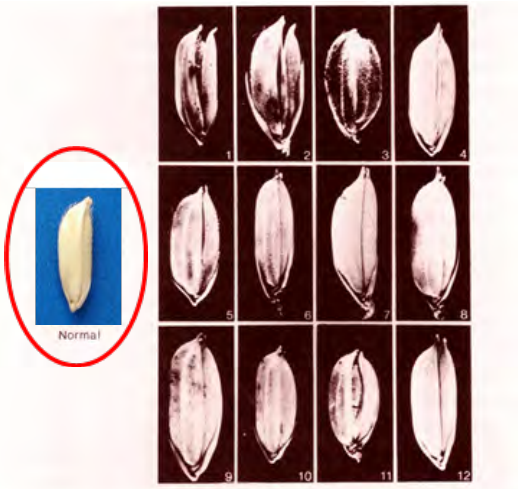


Figure A set of 12 primary trisomics of rice, variety CS-M3, showing the grain characteristics of each type along with the normal diploid. The numbers correspond to the extra chromosome in each trisomic in decreasing order of length. (Courtesy of S.H. Khan and J. N. Rutger, University of California, Davis, and ARS, USDA, Davis, CA.)

人类的21三体：

唐氏综合症：较敏感和快乐，皮肤折痕。



Figure 19.1 Facial features of a child with Down syndrome. Down syndrome children are usually sensitive, happy, and lovable. They are skillful and dependable when properly trained and employed. (Copyright © 1988 by Bruce Coleman, Inc., New York, NY. Reproduced with permission.)

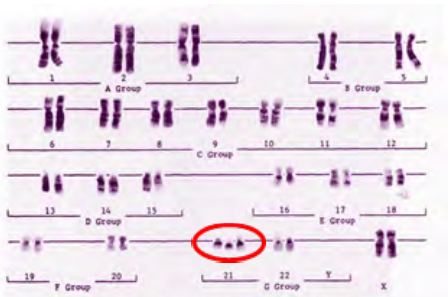
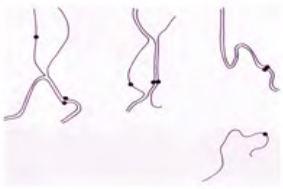


Figure 19.3 Karyotype of a child with Down syndrome, showing trisomy for chromosome 21 (47,XX,+21). (Courtesy of R. M. Fineman.)



Figure 19.2 Hand and foot of a child with Down syndrome [illegible] skin creases. (Courtesy of Science Photo Library.)

(3). 三体的联会及其传递：



①. 三体的联会：

11Ⅱ＋Ⅲ；12Ⅱ＋Ⅰ；11Ⅱ＋Ⅱ＋Ⅰ

②. 三体个体的配子：

11Ⅱ＋Ⅲ类型：n、n＋1配子，各占50%。

12Ⅱ＋Ⅰ类型：多数配子是n，少数配子是n＋1。

导致：（n＋1）配子数少于n配子，故自交群体内，多数双体，少数是三体，而四体（2n＋2）植株极少。

如：普通小麦三体后代中：

双体占54.1%、三体占45.0%、四体占1%左右。

◉ 外加染色体主要是通过卵细胞传递：

授粉过程中，（n＋1）花粉竞争不过n花粉，因而（n＋1）花粉能够参加受精的机会并不多。

后代三体来源：（n＋1）＋n ➡ 多；n＋（n＋1）➡ 少。



例：玉米三体也主要通过卵细胞传递：

三体（$2n+I_{10}$）为父本与二倍体玉米（2n）杂交：

$2n♀ \times (2n+I_{10})♂$

↓

F_1 349株中仅5株三体，占1.4%。

三体（$2n+I_{10}$）为母本与二倍体玉米(2n)杂交：

$(2n+I_{10})♀ \times 2n♂$

↓

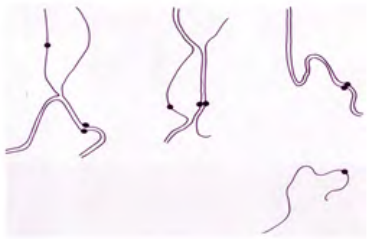
F_1 1237株有304株三体，占24.5%。



(3).三体传递的一般规律：

染色体越长，传递率越大。

长染色体中，三价体的交叉也越多，就越容易联系在一起，外加染色体成为单价体而被遗弃的可能性越小。





2. 四体：2n+2



(1). 四体来源：

多数四体（2n+2）源于三体子代群体。

例：普通小麦三体（2n+1=43=20II+III）的自交后代➔1%

四体植株（2n+2=44=20II+IV）➔分离出21个不同四体。

(2). 四体的自交子代：

四体的稳定性远大于三体，在后期I主要是2/2分离。

例：普通小麦四体的自交子代中：

有73.8%是四体、23.6%是三体、1.9%是2n植株。

少数四体可以形成100%的四体子代。



(3). 四体的联会：

联会的同源区段均很短➔交叉数显著减少➔容易发生不联会和提早解离。

中期I：Ⅳ、Ⅲ+Ⅰ、Ⅱ+Ⅱ、Ⅱ+Ⅰ+Ⅰ

后期I：多数为Ⅱ+Ⅱ均衡分离，因为同源染色体数是属于偶数的。

(4). 四体基因的分离：

①. （n-1）Ⅱ双体染色体上成对基因Xx的正常分离；

②. 四体染色体上基因的分离，

如AAAa（三式）、AAaa（复式）、Aaaa（单式），分离规律与同源四倍体同源组的染色体分离相同。

(5). 异源六倍体普通小麦的四体研究

普通小麦的A、B、D三个异源染体组有部分同源性。

例如：



2n +II_{2B}–II_{2D}的“四体 – 缺体”植株表现出：

①. 减数分裂正常；

②. 产生的花粉能与双体花粉一样参与受精。

说明 2B（II_{2B}）可弥补2D（II_{2D}）所欠缺的功能。

◉ 2B和2D染色体是部分同源的，不过长期的分化已使得两者在一般情况下不能联会。

又如：2A四体⟶ 2B缺体和2D缺体。

∴ 2A、2B、2D染色体构成一个部分同源组，但分别属于A、B、D三个异源的染色体组。